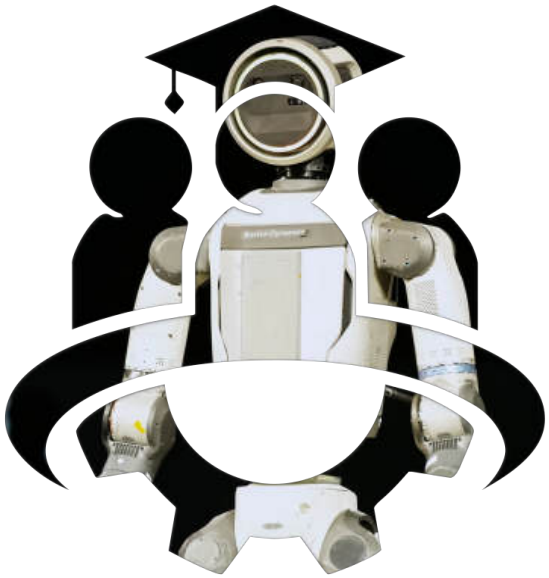
SLCI

Amélioration des performances des SLCI

Cours

v1.5

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand



Compétences visées :

B2-08	Simplifier un modèle.
B2-09	Modéliser un correcteur numérique.
B3-02	Préciser les limites de validité d'un modèle.
B3-03	Modifier les paramètres et enrichir le modèle pour minimiser l'écart entre les résultats analytiques et/ou numériques et les résultats expérimentaux.
C1-02	Proposer une démarche de réglage d'un correcteur.
C2-04	Mettre en œuvre une démarche de réglage d'un correcteur.
C3-01	Mener une simulation numérique.
F2-04	Modifier la commande pour faire évoluer le comportement du système.

Table des matières

1 Objectifs **4**

2 Rappels sur la modélisation des SLCI **4**

2.1 Modèles de connaissance et de comportement 4

2.2 Linéarité d'un système 4

2.3 Identification d'un modèle de comportement dans le domaine temporel 5

2.4 Identification d'un modèle de comportement dans le domaine fréquentiel 7

3 Rappels sur les performances des SLCI **10**

3.1 Stabilité 10

3.2 Rapidité 13

3.3 Précision 15

3.4 Système idéal - compromis sur les performances 18

4 Correction avec correcteur Proportionnel **19**

4.1 Introduction sur la correction proportionnelle 19

4.2 Influence d'une correction proportionnelle 19

4.3 Conclusion sur l'action proportionnelle 21

5 Correction avec correcteur Proportionnel Intégral **21**

5.1 Introduction sur la correction intégrale 21

5.2 Influence d'une correction intégrale 22

5.3 Conclusion sur l'action intégrale 25

6 Correction avec correcteur Proportionnel Dérivé **26**

6.1 Introduction sur la correction dérivée 26

6.2 Influence d'une correction dérivée 26

6.3 Conclusion sur l'action dérivée 28

7 Correction avec correcteur Proportionnel Intégral Dérivé **28**

7.1 Introduction sur la correction proportionnelle intégrale dérivée 28

7.2 Conclusion sur l'action proportionnelle intégrale dérivée 29

8 Correction avec Retard ou Avance de Phase **29**

8.1 Introduction sur la correction avec retard ou avance de phase 29

8.2 Influence d'une correction avec retard ou avance de phase 30

8.3 Conclusion sur l'action avance ou retard de phase 31

9 Synthèse sur les correcteurs 31

10 Critères de détermination des paramètres d'un correcteur 32

10.1 Systèmes du 1er ordre 32

10.2 Systèmes du 2e ordre 32

11 Systèmes discrets (introduction à l'asservissement numérique) 33

11.1 Principe de l'asservissement numérique 33

11.2 Transformée en z 33

11.3 Les différents types de signaux 33

11.4 Structure générale d'une commande numérique 34

11.5 Capteur, CAN et CNA 34

11.6 Modélisation par équations aux différences 35

11.7 Limites du modèle linéaire continu 36

1 Objectifs

L'amélioration des performances des SLCI consiste à déterminer un correcteur adapté dans le but de satisfaire les exigences d'un cahier des charges. Aucune étude systématique n'est possible, car chaque système possède ses propres caractéristiques, et les exigences à satisfaire diffèrent aussi. Cependant, il est possible d'analyser les avantages et les inconvénients de chaque correcteur sur les performances globales d'un système, en vue de les choisir et de déterminer leurs paramètres.

La détermination des paramètres d'un correcteur est basée sur la connaissance d'un modèle d'un système. Plus le modèle du système sera « précis » (au sens, proche de la réalité), plus les performances mesurées en boucle fermée seront proches de celles obtenues par simulation.

2 Rappels sur la modélisation des SLCI

2.1 Modèles de connaissance et de comportement

Définition *Modèle de connaissance*

Un modèle de connaissance est un modèle d'un système basé sur les équations généralement issues de la physique. Il est bien évidemment assujetti aux hypothèses, supposées vérifiées.

Définition *Modèle de comportement*

Un modèle de comportement est un modèle d'un système basé sur sa réponse expérimentale, temporelle ou fréquentielle. Il est lui aussi assujetti aux hypothèses (de linéarité notamment).

2.2 Linéarité d'un système

À retenir

Un système est dit linéaire s'il vérifie les propriétés de **proportionnalité** et de **superposition**.

Dans le cadre de cette hypothèse de linéarité, si un système possède plusieurs entrées (Figure 1 avec 2 entrées), il est possible d'écrire que la sortie est une combinaison linéaire des entrées, dont les « coefficients » sont les fonctions de transfert.

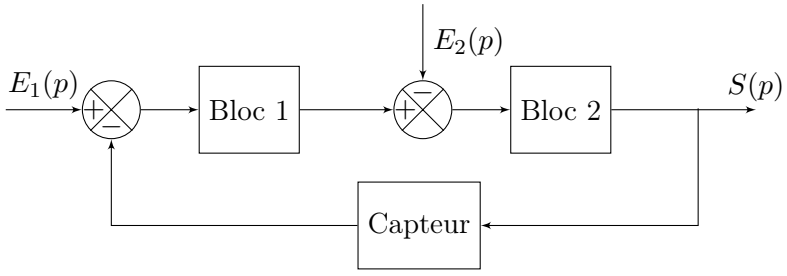


Figure 1 – Schéma-blocs fonctionnel d'un système à 2 entrées et 1 sortie

À retenir

Du fait de la linéarité du modèle, on peut écrire dans le cas de 2 entrées ($E_1(p)$ et $E_2(p)$) et une sortie $S(p)$:

$$S(p) = H_1(p)E_1(p) + H_2(p)E_2(p)$$

Les fonctions de transfert associées au modèle sont donc :

$$H_1(p) = \left.\frac{S(p)}{E_1(p)}\right|_{E_2(p)=0} = \frac{S(p)}{E_1(p)} \qquad \text{et} \qquad H_2(p) = \left.\frac{S(p)}{E_2(p)}\right|_{E_1(p)=0} = \frac{S(p)}{E_2(p)}$$

2.3 Identification d'un modèle de comportement dans le domaine temporel

Le **seul critère** pour procéder au choix d'un modèle du premier ou du second ordre (ou supérieur) est **la pente de la tangente à l'origine**. Si elle est non nulle, alors il est possible de modéliser le système par un premier ordre ; dans le cas contraire (tangente à l'origine horizontale), il est possible de modéliser le système par un ordre supérieur ou égal à 2.

2.3.1 Modèle de comportement d'un système de premier ordre passe-bas

Pour un système du 1er ordre du type passe-bas, la fonction de transfert s'écrit :

$$H(p) = \frac{K}{1+\tau p}$$

Le gain statique K est défini par : $K = \dfrac{s(t=+\infty) - s(t=0)}{e(t=+\infty) - e(t=0)}$.

Trois méthodes sont à notre disposition pour identifier la constante de temps τ d'un système du premier ordre du type passe-bas à partir de sa réponse indicielle :

- l'intersection de la tangente à l'origine avec l'asymptote de la valeur à convergence en $t = \tau$;
- le temps de réponse à 5% en $t_{5\%} = 3\tau$;
- le temps de réponse à 63% en $t = \tau$.

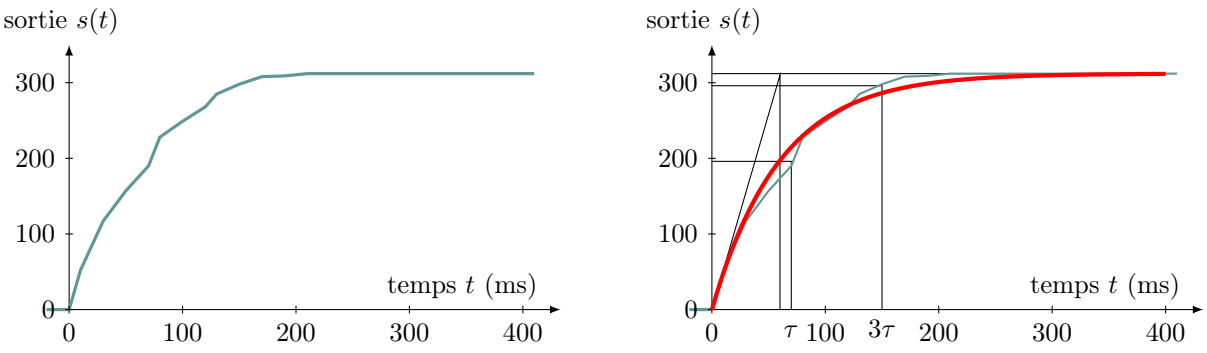


FIGURE 2 – Identification d'un modèle de comportement d'un système du premier ordre

2.3.2 Modèle de comportement d'un système du second ordre passe-bas

Sans dépassement : De nombreuses méthodes existent afin d'identifier les systèmes du second ordre qui ne présentent pas de dépassement pour leurs réponses indicielles. Parmi les plus connues et utilisées, on retiendra la méthode de Strejc-Broïda, détaillée ci-dessous. Cette méthode n'est valable bien évidemment que pour des systèmes d'ordre supérieur ou égale à 2, ne présentant aucun dépassement pour leur réponse indicielle.

Dans le cas d'un système du second ordre sans dépassement, la fonction de transfert dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{(1+\tau p)(1+\alpha\tau p)}$$

L'obtention d'un modèle de comportement consiste donc à déterminer les 3 paramètres du modèle K, τ et α.

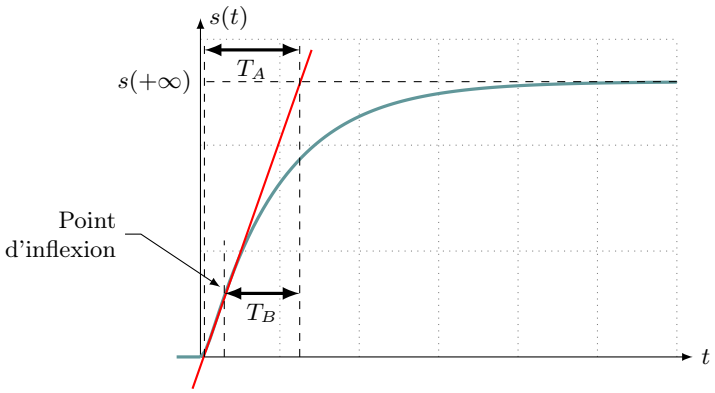


FIGURE 3 – Identification d'un modèle de comportement d'un 2e ordre sans dépassement

La constante de temps τ est telle que $\tau = \dfrac{T_B}{1+\alpha}$ où le paramètre α est déterminé à partir de la FIGURE 4.

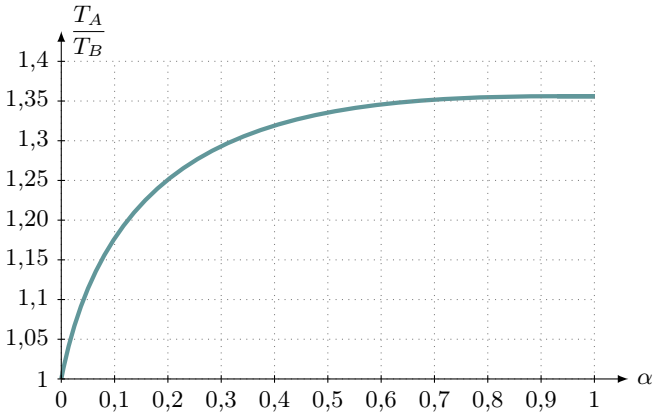


FIGURE 4 – Abaque de Strejc-Broïda d'un système du second ordre sans dépassement

Avec dépassement(s) : Lorsqu'il y a présence de dépassement(s), un modèle de comportement possible est tel que la fonction de transfert du système s'écrit :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{1}{{\omega_0}^2}p^2} \quad \text{avec} \quad \xi < 1$$

Le gain statique est défini par : $K = \dfrac{s(t=+\infty) - s(t=0)}{e(t=+\infty) - e(t=0)}$.

Les paramètres du modèle ξ et ω_0 sont déterminés à partir des abaques de la FIGURE 5.

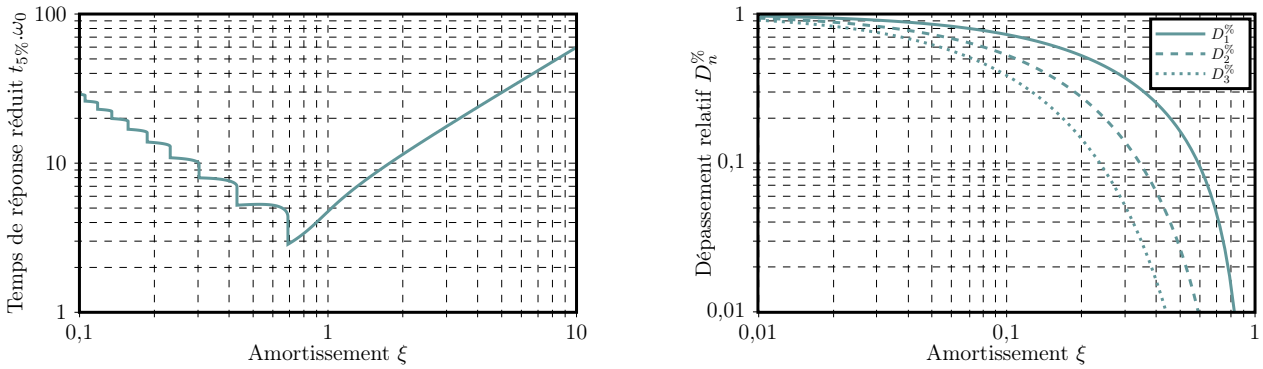


FIGURE 5 – Abaques du temps de réponse réduit ($t_{5\%}.\omega_0$) et des dépassements relatifs ($D_k\%$)

Temps du $k^{\text{ième}}$ dépassement	$t_k = \dfrac{k\pi}{\omega_0\sqrt{1-\xi^2}}$
Amplitude du $k^{\text{ième}}$ dépassement	$D_k = KE_0e^{-\frac{\xi k\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$
Pseudo-pulsation	$\omega_a = \omega_0\sqrt{1-\xi^2}$
Pseudo-période	$T_a = \dfrac{2\pi}{\omega_a} = \dfrac{2\pi}{\omega_0\sqrt{1-\xi^2}}$

FIGURE 6 – Propriétés remarquables de la réponse indicielle d'un second ordre passe-bas

2.4 Identification d'un modèle de comportement dans le domaine fréquentiel

Dans une démarche d'identification d'un modèle de comportement, il est aussi possible de procéder à un essai fréquentiel du système étudié. Cette méthode ne fournit pas plus d'informations qu'une réponse indicielle, mais peut permettre d'affiner un modèle notamment proche de la résonance si elle existe.

2.4.1 Modèle de comportement d'un système du premier ordre passe-bas

Le diagramme de Bode d'un système du premier ordre est tel que représenté sur la FIGURE 7.

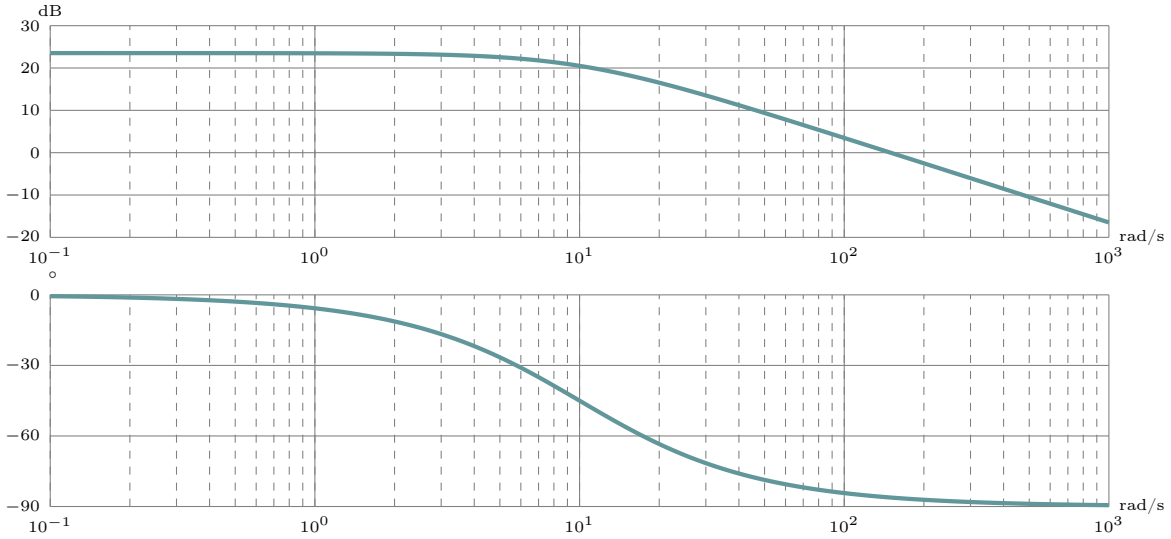


FIGURE 7 – Diagrammes de Bode d'un système de 1er ordre passe-bas

Gain statique K	$20\log K = \lim_{\omega\to 0} G_{db}(\omega)$
Gain en $\omega = \omega_0$	$G_{db}(\omega = \omega_0) = 20\log K - 3\,\text{dB}$
Phase en $\omega = \omega_0$	$\varphi(\omega = \omega_0) = -\dfrac{\pi}{4}$

FIGURE 8 – Propriétés remarquables de la réponse fréquentielle d'un premier ordre passe-bas

2.4.2 Modèle de comportement d'un système du second ordre passe-bas

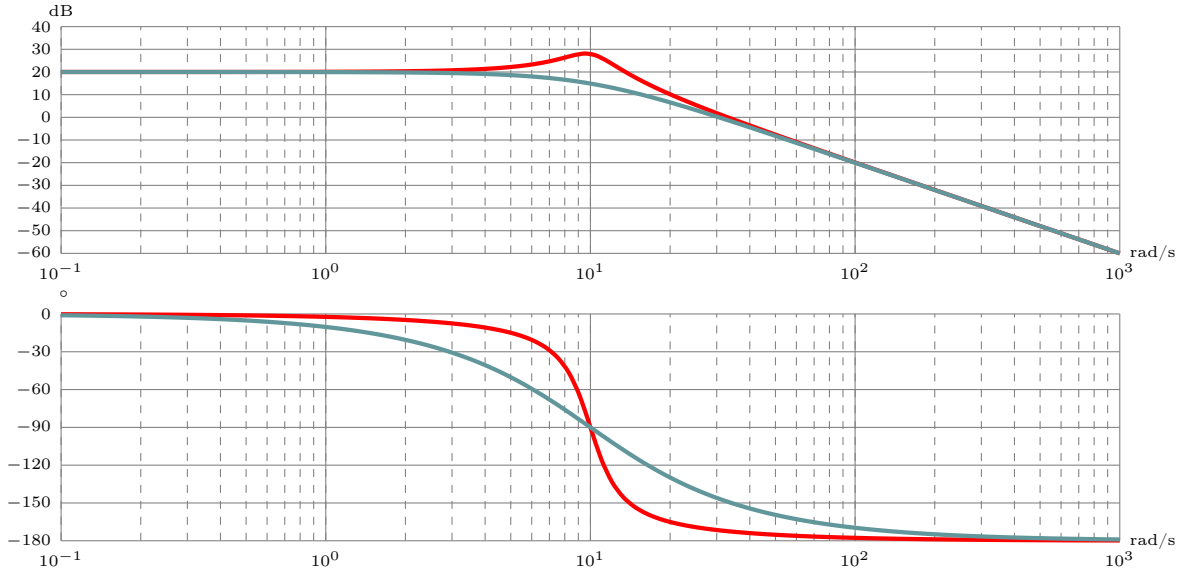


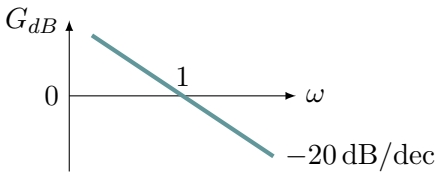
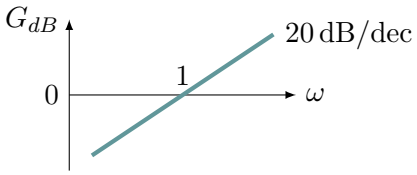
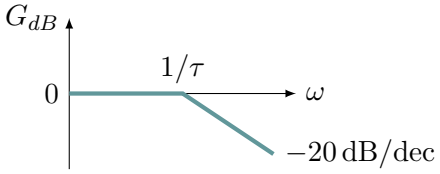
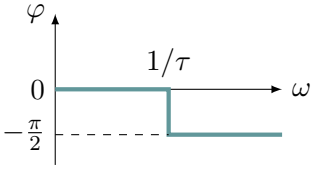
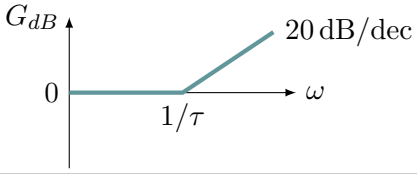
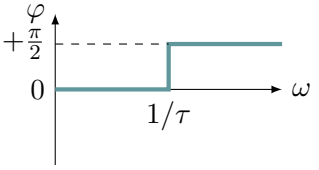
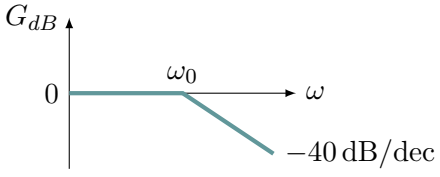
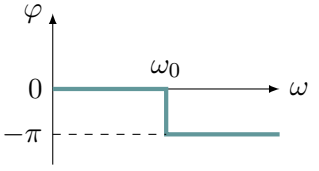
FIGURE 9 – Diagrammes de Bode d'un système du second ordre avec ξ inférieur et supérieur à $\frac{\sqrt{2}}{2}$

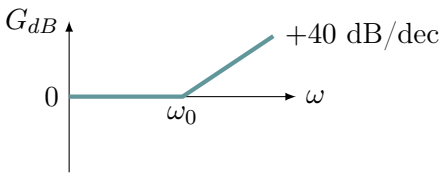
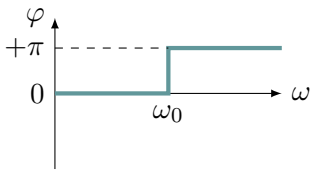
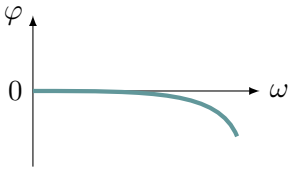
Les diagrammes de Bode d'un système du second ordre passe-bas avec coefficient d'amortissement ξ supérieur (en bleu) ou inférieur à $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (en rouge) sont représentés sur la FIGURE 9.

Gain statique K	$20\log K = \lim_{\omega\to 0} G_{db}(\omega)$
Pulsation de résonance ω_r	$\omega_r = \omega_0\sqrt{1-2\xi^2}$ si $\xi \leq \dfrac{\sqrt{2}}{2}$
Gain en $\omega = \omega_r$	$G_{dB}(\omega=\omega_r) = 20\log\dfrac{K}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$
Gain en $\omega = \omega_0$	$G_{dB}(\omega=\omega_0) = 20\log\dfrac{K}{2\xi}$
Phase en $\omega = \omega_0$	$\varphi(\omega=\omega_0) = -\dfrac{\pi}{2}$

FIGURE 10 – Propriétés remarquables de la réponse fréquentielle d'un second ordre passe-bas

2.4.3 Diagrammes de Bode asymptotiques des fonctions de transfert usuelles

Fonction de transfert	Diagramme de gain	Diagramme de phase
$H(p) = \dfrac{1}{p}$		
$H(p) = p$		
$H(p) = \dfrac{1}{1+\tau p}$		
$H(p) = 1+\tau p$		
$H(p) = \dfrac{1}{1+\frac{2\xi}{\omega_0}p+\frac{1}{\omega_0{}^2}p^2}$ avec $\xi \leq 1$		

Fonction de transfert	Diagramme de gain	Diagramme de phase
$H(p) = 1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{1}{{\omega_0}^2}p^2$ avec $\xi \leq 1$		
$H(p) = e^{-\tau p}$		

3 Rappels sur les performances des SLCI

Les performances des systèmes linéaires continu et invariant (SLCI) sont définies sur les critères de stabilité, de précision et de rapidité. La stabilité est primordiale, et il est nécessaire de s'assurer de celle-ci avant tout, car en cas d'instabilité, les 2 autres performances n'ont pas de sens.

Bien qu'il existe 3 domaines d'étude des SLCI (temporel, Laplace et fréquentiel), ceux-ci sont identiques, et si une performance est vérifiée dans un domaine, elle le sera aussi dans les 2 autres. Il est donc nécessaire de choisir le domaine le plus approprié afin de répondre à l'objectif visé. Les études des performances des SLCI dans le domaine temporel se résument souvent à une analyse de la réponse indicielle (entrée du type échelon) ou une rampe ; quant à celles dans le domaine fréquentiel, elles sont basées sur l'analyse du diagramme de Bode (réel ou asymptotique).

3.1 Stabilité

3.1.1 Dans le domaine temporel

Un système linéaire continu et invariant peut être décrit dans le domaine temporel par l'équation différentielle à coefficients constants :

$$b_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} + b_{n-1} \frac{d^{n-1} s(t)}{dt^{n-1}} + \ldots + b_1 \frac{ds(t)}{dt} + b_0\, s(t) = a_m \frac{d^m e(t)}{dt^m} + a_{m-1} \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \ldots + a_1 \frac{de(t)}{dt} + a_0\, e(t)$$

Pour que ce système ait une signification physique (au sens causal), il est obligatoire que le degré de dérivation sur la grandeur de sortie (n) soit supérieure ou égal au degré de dérivation sur la grandeur d'entrée (m). On doit donc avoir $n \geq m$. n est **l'ordre** du système.

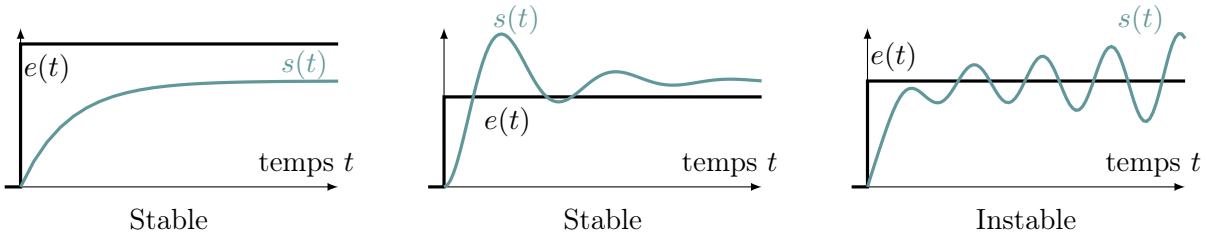


FIGURE 11 – Réponses indicielles de systèmes stables et instables dans le domaine temporel

Définition

Un système (SLCI) est stable, si pour une **entrée bornée**, la **sortie est bornée**.

Il apparaît clairement que la définition précédente n'est pas suffisante pour définir la stabilité. Il est donc nécessaire de définir un critère spécifique pour quantifier la stabilité. Celui-ci est le taux de dépassement relatif (en pourcentage) du ou des premiers dépassements. Il caractérise l'amplitude de la $k^{\text{ième}}$ oscillation et est défini par :

$$D_k\% = 100 \times \left| \frac{s(t_k) - s_\infty}{s_\infty} \right|$$

avec $s(t_k)$ l'amplitude du $k^{\text{ième}}$ dépassement et s_∞ la valeur à convergence (asymptotique) de la réponse.

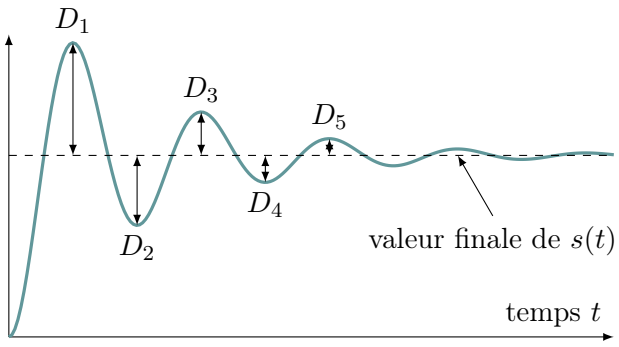


FIGURE 12 – Définition et numérotation des dépassements

3.1.2 Dans le domaine de Laplace

Un système linéaire continu et invariant peut être décrit dans le domaine de Laplace, de variable p, par sa fonction de transfert $H(p)$ définie par :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{a_m\, p^m + a_{m-1}\, p^{m-1} + \ldots + a_1\, p + a_0}{b_n\, p^n + b_{n-1}\, p^{n-1} + \ldots + b_1\, p + b_0} = \frac{K}{p^\alpha} \frac{N(p)}{D(p)} \quad \text{avec} \quad N(0) = D(0) = 1$$

À retenir

Un système (SLCI) est stable, si tous les pôles de sa fonction de transfert $H(p)$ sont à parties réelles strictement négatives.

Remarque *Pôles et zéros*

Les **pôles** d'une fonction de transfert sont les racines du polynôme du **dénominateur**.
Les **zéros** d'une fonction de transfert sont les racines du polynôme du **numérateur**.

À retenir

La **classe** α d'une fonction de transfert correspond au nombre d'intégrateurs purs dans celle-ci.

Remarque *Systèmes du premier et second ordre*

Un système du 1er ou du 2e ordre est **inconditionnellement stable** si tous les coefficients devant chaque monôme du polynôme du dénominateur sont non nuls et de mêmes signes (**Attention :** ce n'est valable que pour des systèmes d'ordre 1 et 2 ! ! !).

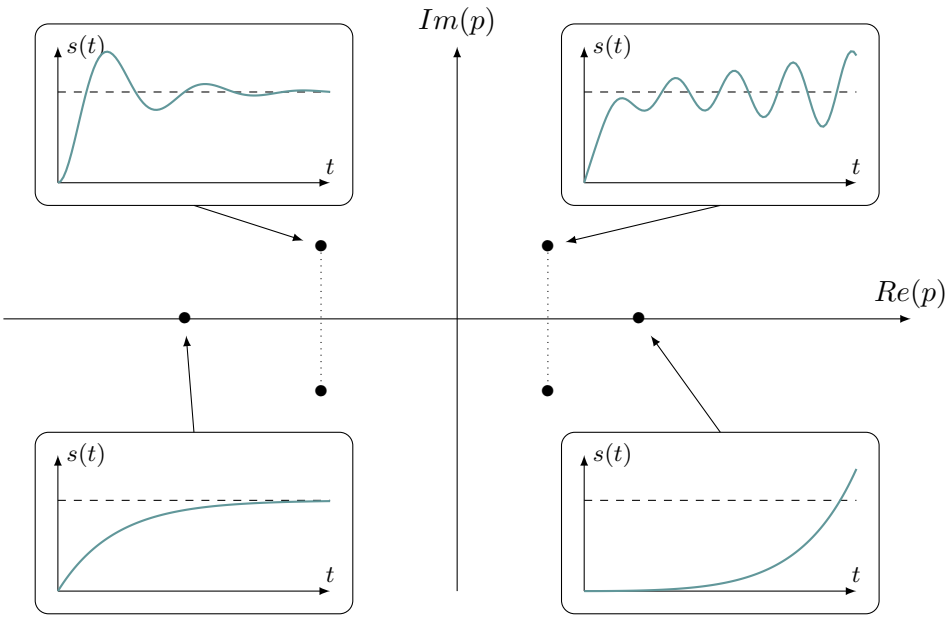


FIGURE 13 – Position des pôles d'une fonction de transfert pour des systèmes stable et instable

3.1.3 Dans le domaine fréquentiel

Un système linéaire continu et invariant peut être décrit dans le domaine fréquentiel (harmonique), de variable $j\omega$, par sa fonction de transfert complexe (appelée aussi transmittance isochrone) $\underline{H}(j\omega)$ définie par :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{S}(j\omega)}{\underline{E}(j\omega)} = \frac{a_m (j\omega)^m + a_{m-1} (j\omega)^{m-1} + \ldots + a_1 (j\omega) + a_0}{b_n (j\omega)^n + b_{n-1} (j\omega)^{n-1} + \ldots + b_1 (j\omega) + b_0}$$

À retenir *Critère du revers dans le plan de Bode*

Un système (SLCI) est stable **en boucle fermée**, si la marge de gain MG **et** la marge de phase M_φ de la **FTBO** sont strictement positives.

À retenir *Marges de gain et de phase*

- La **marge de gain** MG est définie par $MG = -20 \log \left| \underline{H}(\omega = \omega_{-180°}) \right|$ où $\omega_{-180°}$ est la pulsation pour laquelle la phase de la FTBO vaut précisément $-180°$.
- La **marge de phase** M_φ est définie par $M_\varphi = 180 + \varphi(\omega = \omega_{0dB})$ où ω_{0dB} est la pulsation pour laquelle le gain (en dB) de la FTBO est nul.

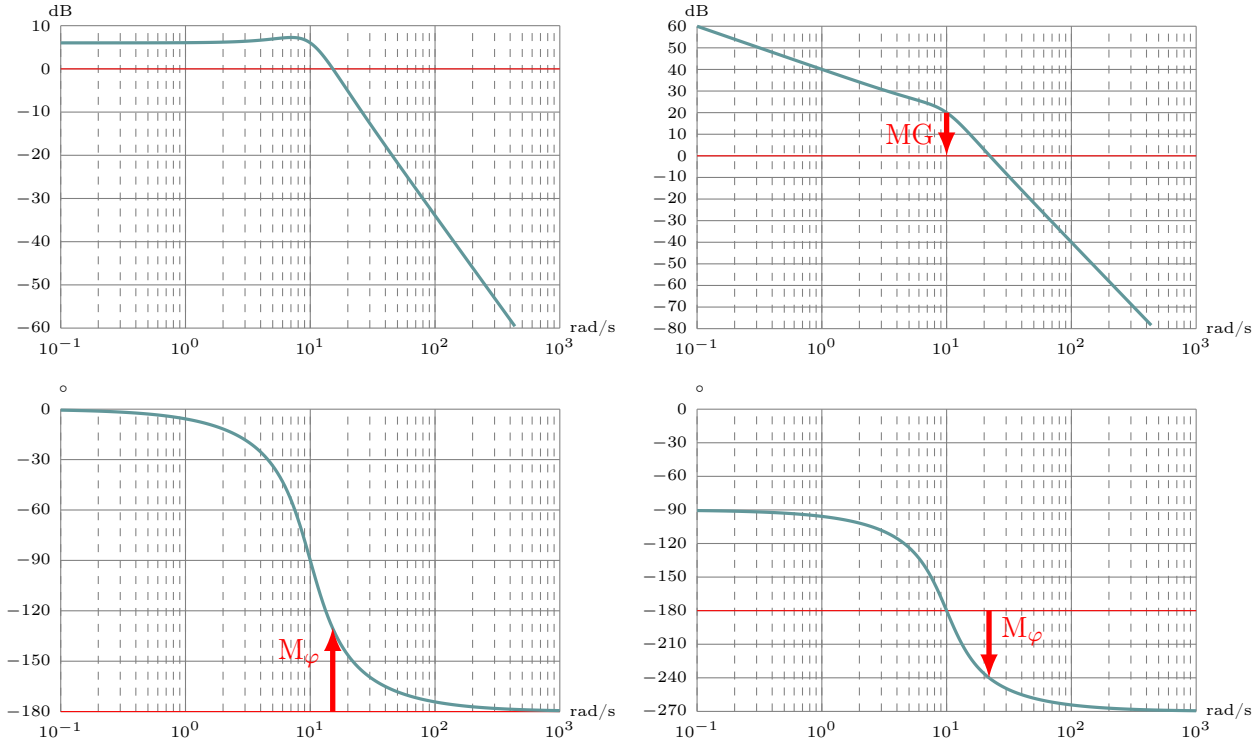


FIGURE 14 – Diagrammes de Bode de FTBO de systèmes stable et instable en BF

Attention

On étudie la FTBO pour conclure sur la stabilité de la **boucle fermée**.

Remarque *Marge de gain infinie*

Par convention, lorsque la pulsation pour laquelle la phase de la FTBO vaut -180° n'existe pas, on fixe la marge de gain à MG $= +\infty$.

3.2 Rapidité

3.2.1 Dans le domaine temporel

La rapidité d'un système dans le domaine temporel est définie par le critère du **temps de réponse à 5%**. D'autres critères existent, tels que le temps de montée t_m , le temps du 1er pic ..., mais sont peu utilisés.

Remarque *Association de systèmes du 1er ordre en cascade*

Lorsque 2 systèmes du 1er ordre avec des constantes de temps respectives τ_1 et τ_2 sont en cascade (série), parfois il est d'usage de simplifier le modèle si une des constantes de temps est très supérieure à l'autre ($\tau_1 \gg \tau_2$). L'ordre de grandeur permettant d'émettre l'hypothèse d'une simplification est lorsque le rapport $\dfrac{\tau_1}{\tau_2} \geq 10$. On parle alors de **simplification du modèle** ou de **pôle dominant**.

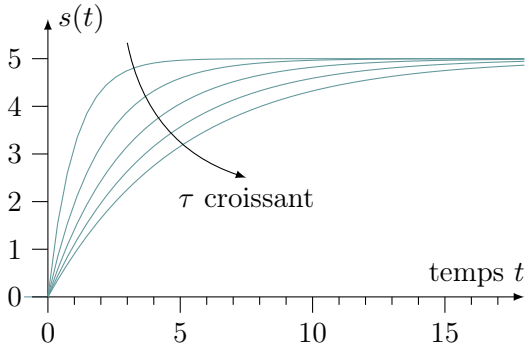


FIGURE 15 – Illustration de la rapidité d'un système dans le domaine temporel

3.2.2 Dans le domaine de Laplace

À retenir *Rapidité d'un système du 1er ordre*

Pour un système du 1er ordre défini par $H(p) = \dfrac{K}{1+\tau p}$ (de constante de temps τ), le temps de réponse à 5% est tel que $t_{5\%} = 3\tau$.

À retenir *Rapidité d'un système du 2e ordre*

Pour un système du 2e ordre, de coefficient d'amortissement ξ et de pulsation propre du système non amorti ω_0 défini par $H(p) = \dfrac{K}{1+\frac{2\xi}{\omega_0}p+\frac{1}{{\omega_0}^2}p^2}$, le temps de réponse à 5% se lit sur l'abaque du temps de réponse réduit ($t_{5\%}.\omega_0$) FIGURE 16.

- Un système du 2e ordre est le **plus rapide** si son coefficient d'amortissement $\xi \approx 0,69$. Dans ce cas, il y a **présence d'un seul dépassement**.
- Un système du 2e ordre est le **plus rapide sans dépassement** si son coefficient d'amortissement $\xi = 1$.

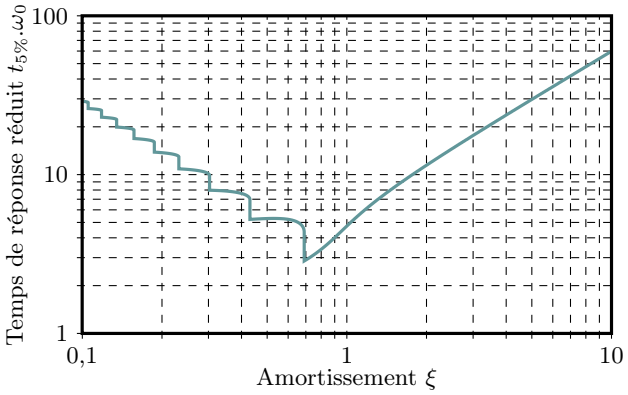


FIGURE 16 – Abaque du temps de réponse réduit

3.2.3 Dans le domaine fréquentiel

La rapidité d'un système dans le domaine fréquentiel est définie par la **bande passante**.

On définit généralement 2 types de bande passante, celle à $-3\,\text{dB}$ (très souvent utilisée) et celle à $0\,\text{dB}$ (rarement). Par abus de langage, lorsque l'on parle de bande passante, il s'agit de celle à $-3\,\text{dB}$. La bande passante à $-3\,\text{dB}$ d'un système correspond à l'intervalle de fréquence (ou de pulsation) pour laquelle le gain est supérieur ou égal au gain asymptotique $-3\,\text{dB}$.

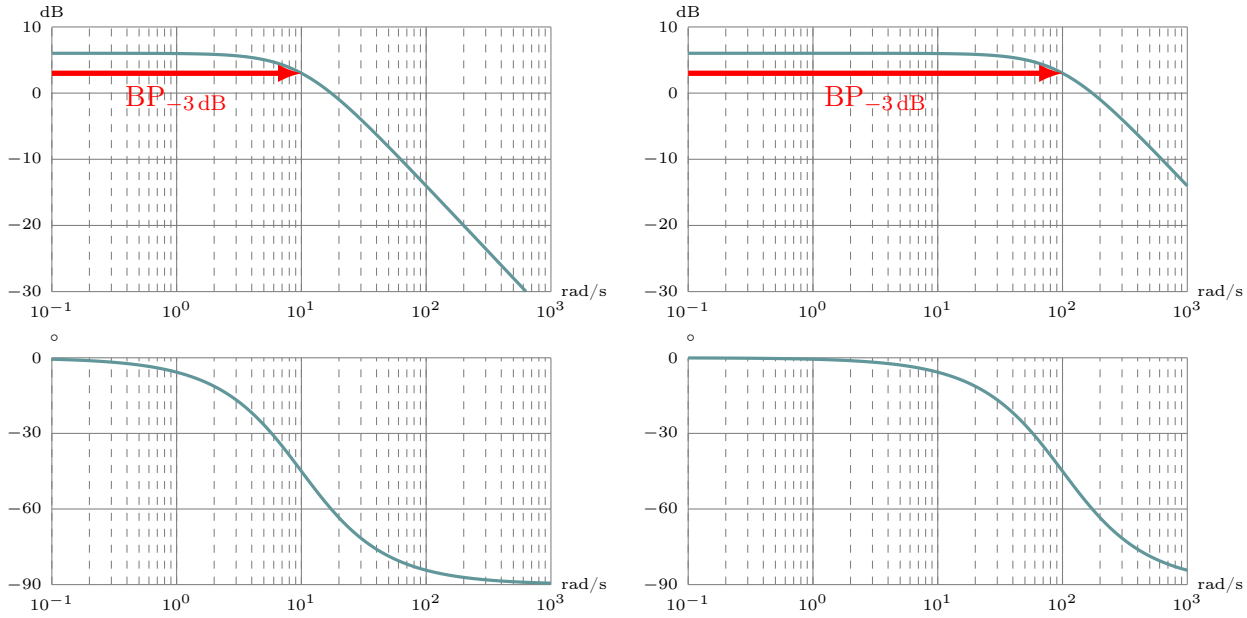


FIGURE 17 – Système lent (à gauche) et rapide (à droite) dans le domaine fréquentiel

Remarque *Rapidité d'un système du 1er ordre*

Pour un système du 1er ordre défini par $H(p) = \dfrac{K}{1+\tau p}$, la bande passante à $-3\,\text{dB}$ est telle que $\text{BP}_{-3\,\text{dB}} = \left[0; \frac{1}{\tau}\right]$.

3.3 Précision

La précision permet de caractériser si le système réalise bien l'effet souhaité. Pour cela on peut quantifier l'**erreur** $\varepsilon(t)$. Pour un système d'entrée de consigne $e_c(t)$ et de sortie $s(t)$, l'erreur est définie par $\varepsilon(t) = e_c(t) - s(t)$.

L'**écart** $\epsilon(t)$ permet de caractériser la différence entre la consigne adaptée (par un bloc adaptateur par exemple) $e(t)$ et la mesure réalisée par un capteur $m(t)$. Il est défini par $\epsilon(t) = e(t) - m(t)$. C'est cet écart qui « entre » dans le bloc correcteur.

3.3.1 Dans le domaine temporel

Dans le domaine temporel, généralement, seule l'erreur est déterminable.

À retenir *Erreur statique*

On appelle erreur statique, notée ε_S, la différence entre la sortie et l'entrée de consigne, lorsque le temps tend vers l'infini, pour une entrée de consigne du type échelon. On a alors :

$$\varepsilon_S = \lim_{t\to+\infty} \varepsilon_S(t) = \lim_{t\to+\infty} e_c(t) - s(t)$$

À retenir *Erreur de traînage*

On appelle erreur de traînage, notée ε_T, la différence entre la sortie et l'entrée de consigne, lorsque le temps tend vers l'infini, pour une entrée de consigne du type rampe. On a alors :

$$\varepsilon_T = \lim_{t\to+\infty} \varepsilon_T(t) = \lim_{t\to+\infty} e_c(t) - s(t)$$

Définition *Retard de traînage*

On appelle retard de traînage R_T, la durée entre 2 instants définis par une même valeur de l'entrée et de la sortie, dans le cas d'une entrée de consigne du type rampe.

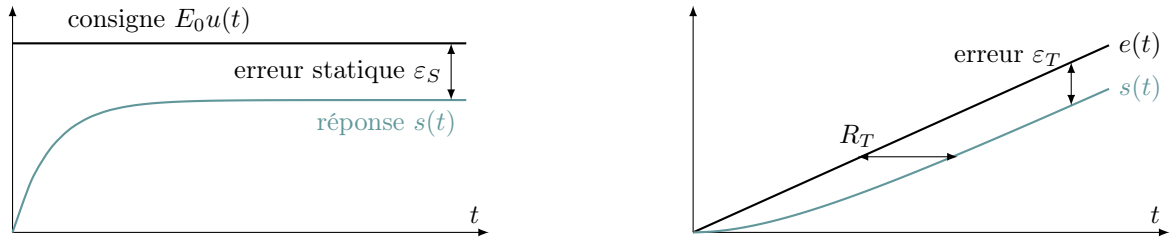


FIGURE 18 – Erreur statique ε_S, erreur de trainage (ou de poursuite) ε_T et retard de traînage R_T

3.3.2 Dans le domaine de Laplace

Pour caractériser la précision dans le domaine de Laplace, il est nécessaire d'utiliser le théorème de la valeur finale d'une grandeur $x(t)$.

Définition *Théorème de la Valeur Finale*

Le Théorème de la Valeur Finale (TVF) appliqué à une grandeur $x(t)$ de transformée de Laplace $X(p)$ s'écrit :

$$X = \lim_{t\to+\infty} x(t) = \lim_{p\to0} pX(p)$$

Par conséquent, pour un système de fonction de transfert $H(p) = \dfrac{S(p)}{E(p)}$, alors :

$$s(t\to+\infty) = \lim_{t\to+\infty} s(t) = \lim_{p\to0} pS(p) = \lim_{p\to0} pH(p)E(p)$$

Définition *Théorème de la Valeur Initiale*

Il existe aussi un théorème de la valeur initiale (TVI), afin de prévoir le comportement d'une grandeur $x(t)$ lorsque t tend vers 0.

$$X_0 = \lim_{t\to 0} x(t) = \lim_{p\to+\infty} pX(p)$$

Attention

Ces théorèmes ne peuvent s'appliquer que si le système est stable ! ! !

La FIGURE 19 regroupe quelques résultats facilement démontrables qui peuvent être utilisés directement, sans nécessité de réutiliser le TVF :

	Impulsion	**Échelon**	**Rampe**	**Parabole**
$E(p)$	1	$\frac{1}{p}$	$\frac{1}{p^2}$	$\frac{1}{p^3}$
$\alpha = 0$	0 (précis)	$\frac{1}{1+K}$	∞ (divergent)	∞ (divergent)
$\alpha = 1$	0 (précis)	0 (précis)	$\frac{1}{K}$	∞ (divergent)
$\alpha = 2$	0 (précis)	0 (précis)	0 (précis)	$\frac{1}{K}$

FIGURE 19 – Erreur statique en fonction de la classe de la FTBO et du type d'entrée

3.3.3 Dans le domaine fréquentiel

La précision d'un système est caractérisée par son gain statique dans le domaine fréquentiel. En effet, pour un système de fonction de transfert complexe $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{S}(j\omega)}{\underline{E}(j\omega)}$, soumis à un échelon de consigne d'amplitude E_0, si son gain statique ($\omega \to 0$) est unitaire, cela signifie que la sortie tendra vers la consigne (erreur statique nulle).

Dans le cadre de l'étude d'un système en boucle ouverte, il est possible de conclure sur sa précision en boucle fermée. En effet, pour que le système soit précis en boucle fermée, il suffit que le gain statique ($\omega \to 0$) de la fonction de transfert en boucle ouverte soit infini. Cela est obtenu avec la présence d'un (ou de plusieurs) intégrateur(s) pur(s) dans la fonction de transfert de la boucle ouverte (caractérisée par la classe de la FTBO).

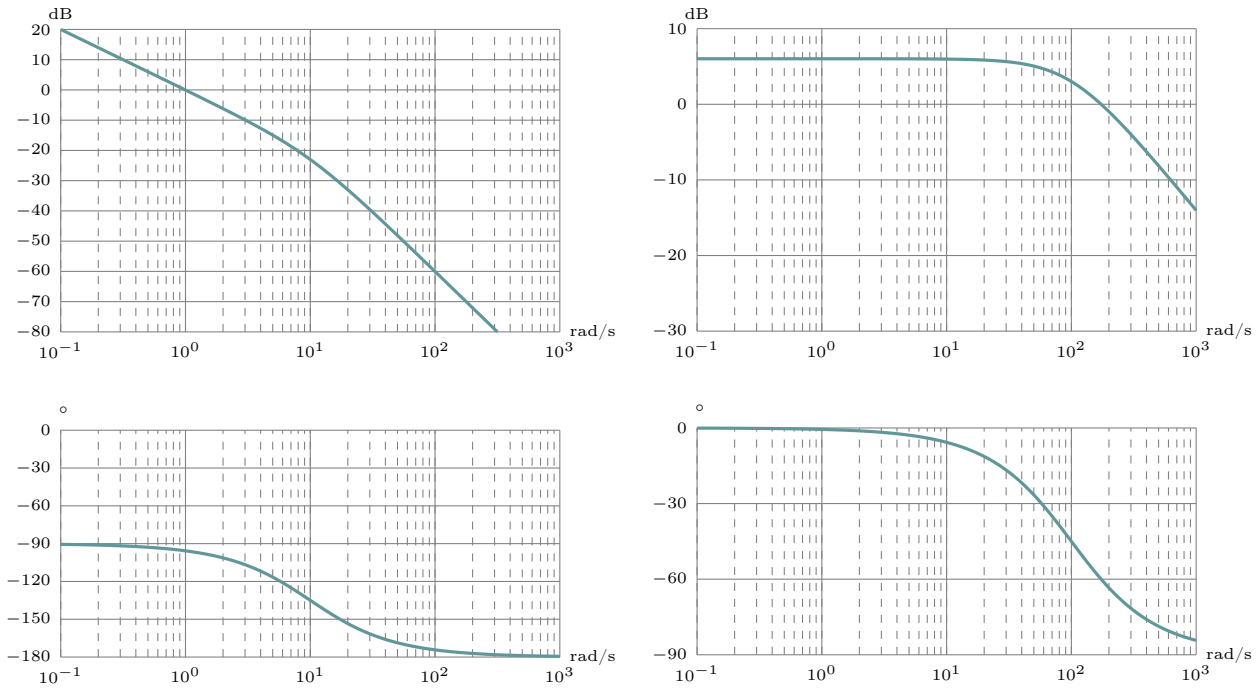


FIGURE 20 – Systèmes précis et non précis dans le domaine fréquentiel (plan de Bode)

3.4 Système idéal - compromis sur les performances

Le système idéal est un système dont les performances sont, une très grande stabilité, un système extrêmement rapide, et précis, quelque soit l'entrée (de consigne et/ou de perturbation). Malheureusement, ce système n'existe pas, et des compromis entre les 3 performances sont nécessaires. Celles-ci sont répertoriées dans la diagramme des exigences ou dans un cahier des charges fonctionnel.

Afin d'améliorer certaines performances des systèmes, on place un bloc Correcteur (FIGURE 21) permettant de « corriger » les défauts de performances. Celui-ci doit être « dimensionné » afin de satisfaire le cahier des charges fonctionnel.

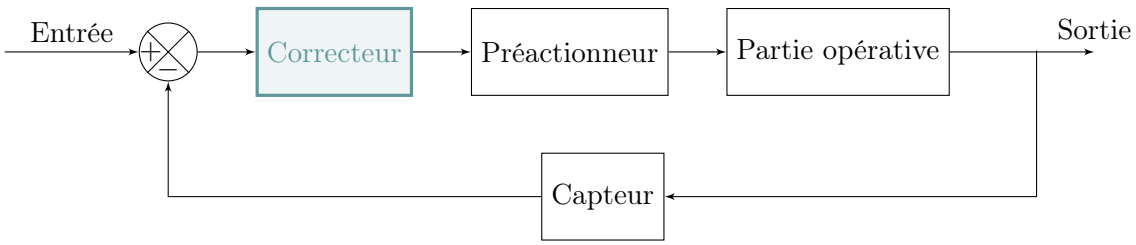


FIGURE 21 – Schéma-blocs d'un système avec bloc Correcteur

De nombreux correcteurs existent, permettant chacun d'améliorer une ou 2 performances, sans trop dégrader les autres performances. Nous tâcherons d'étudier et d'analyser l'influence des paramètres de chaque correcteur sur les performances globales du système. Les correcteurs à notre disposition sont les correcteurs du type :

- Proportionnel (**P**) ;
- Proportionnel Intégral (**PI**) ;
- Proportionnel Dérivé (**PD**) ;
- Proportionnel Intégral Dérivé (**PID**) ;
- à Avance ou Retard de Phase (**AP** ou **RP**).

4 Correction avec correcteur Proportionnel

4.1 Introduction sur la correction proportionnelle

Les correcteurs du type Proportionnel permettent d'amplifier d'un coefficient K ($K > 0$) l'écart $\varepsilon(t)$ entre la consigne et la mesure de la grandeur à asservir, tels que $u(t) = K\varepsilon(t)$ où $u(t)$ est la sortie du correcteur. Ils possèdent une fonction de transfert $C(p)$ telle que :

$$\boxed{C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K}$$

4.2 Influence d'une correction proportionnelle ...

4.2.1 ...sur la stabilité

Le domaine le plus approprié pour analyser l'influence d'un correcteur Proportionnel sur la stabilité est le **domaine fréquentiel**.

Soit un système de fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$ tel que $H_{BO}(p) = KG(p)$. On donne sur la FIGURE 22 les diagrammes de Bode de $H_{BO}(p)$ pour différentes valeurs de K.

On remarque que la valeur de K permet une translation verticale du gain, sans modifier la courbe de la phase de la FTBO. Cette translation a pour conséquence de diminuer la marge de phase M_φ et la marge de gain MG (K>1), donc à **déstabiliser** le système en boucle fermée.

Cette valeur du correcteur K est généralement déterminée afin de satisfaire un critère de marge de phase du cahier des charges.



Remarque

Pour les systèmes du premier et du second ordre, leurs marges de phases respectives sont toujours strictement supérieures à 90° et 0°, donc un correcteur Proportionnel ne pourra jamais les rendre instables.

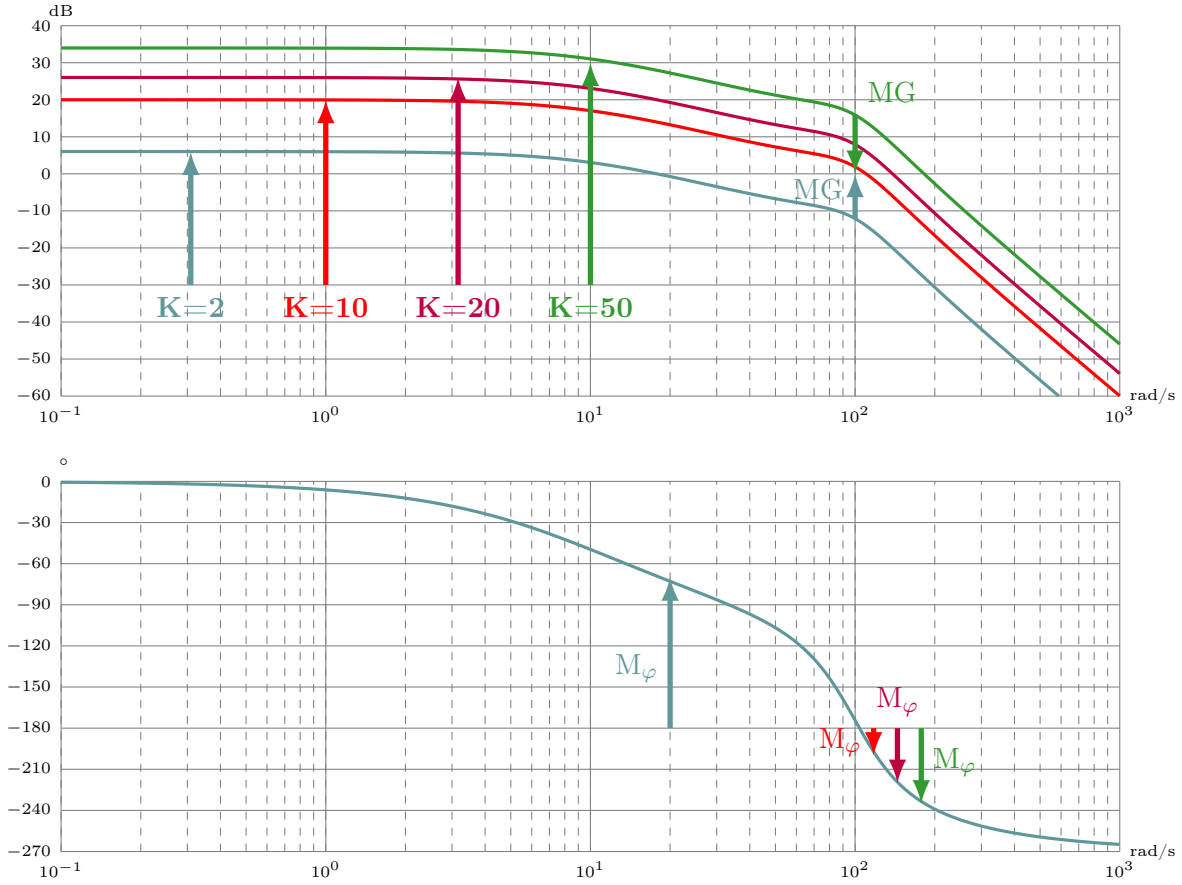


FIGURE 22 – Influence d'un correcteur Proportionnel sur la stabilité (lieu de Bode)

4.2.2 ...sur la rapidité

Le domaine le plus approprié pour analyser l'influence d'un correcteur Proportionnel sur la rapidité est le **domaine de Laplace**.

Considérons deux systèmes définis par les fonctions de transfert en boucle ouverte :

$$H_1(p) = \frac{K_0}{1+\tau p} \qquad \text{et} \qquad H_2(p) = \frac{K_0}{1+\frac{2\xi}{\omega_0}p+\frac{1}{{\omega_0}^2}p^2}$$

Leurs fonctions de transfert en boucle fermée à retour unitaire, notées respectivement $H_{F1}(p)$ et $H_{F2}(p)$ s'écrivent, dans le cadre d'un correcteur Proportionnel d'amplification K :

$$H_{F1}(p) = \frac{KH_1(p)}{1+KH_1(p)} = \frac{KK_0}{1+KK_0}\frac{1}{1+\frac{\tau}{1+KK_0}p} = \frac{K_{BF}}{1+\tau_{BF}p} \quad \text{avec} \quad \tau_{BF} = \frac{\tau}{1+KK_0}$$

$$H_{F2}(p) = \frac{KH_2(p)}{1+KH_2(p)} = \frac{KK_0}{1+KK_0}\frac{1}{1+\frac{2\xi}{\omega_0(1+KK_0)}p+\frac{p^2}{\omega_0^2(1+KK_0)}} = \frac{K_{BF}}{1+\frac{2\xi_{BF}}{\omega_{0BF}}p+\frac{p^2}{\omega_{0BF}^2}}$$

On remarque immédiatement que pour le système du premier ordre (H_{F1}), la constante de temps τ_{BF} est inférieure à τ, ce qui permet d'affirmer que le système en boucle fermée est plus rapide. De plus, plus la valeur de K est grande, plus le système en boucle fermée sera rapide.

En ce qui concerne le système du second ordre (H_{F2}), l'analyse est plus complexe, car bien que ω_{0BF} augmente, le coefficient d'amortissement ξ_{BF} diminue, pouvant provoquer des oscillations importantes. Il est alors nécessaire d'utiliser l'abaque du temps de réponse réduit ($t_{5\%} \cdot \omega_0$) pour déterminer précisément la rapidité du système.

4.2.3 ...sur la précision

Le domaine le plus approprié pour analyser l'influence d'un correcteur Proportionnel sur la précision est le **domaine de Laplace**.

Reprenons les 2 systèmes en boucle ouverte précédents, placés en boucle fermée par un retour unitaire et un correcteur Proportionnel d'amplification K (>0). L'entrée de consigne est notée $E_c(p)$ et la sortie $S(p)$. Le critère permettant de caractériser la précision est l'erreur statique ε_S ou de traînage ε_T, déterminée à partir du TVF (on suppose que les systèmes en boucle fermée sont stables).

On obtient alors pour une entrée échelon d'amplitude E_0 et pour une entrée rampe :

$$\varepsilon_{1S} = \varepsilon_{2S} = \frac{E_0}{1+KK_0} \qquad \text{et} \qquad \varepsilon_{1T} = \varepsilon_{2T} = +\infty$$

On constate immédiatement que l'erreur statique pour une entrée échelon est non nulle, mais qu'il est possible de la limiter en agissant sur K. Cependant, l'erreur de traînage n'est pas réglable par action sur K.

4.3 Conclusion sur l'action proportionnelle

À retenir *Correcteur Proportionnel*

Un correcteur Proportionnel :

- peut permettre d'améliorer la rapidité d'un système ;
- permet de translater verticalement le diagramme de Bode du gain sans modifier la phase ;
- déstabilise le système en diminuant la marge de phase notamment ;
- permet d'améliorer la précision en terme d'erreur statique si celle-ci n'était pas déjà assurée.

5 Correction avec correcteur Proportionnel Intégral

5.1 Introduction sur la correction intégrale

Les correcteurs du type Proportionnel Intégral permettent d'amplifier d'un coefficient K_i ($K_i > 0$) l'écart $\varepsilon(t)$ entre la consigne et la mesure de la grandeur à asservir et de l'intégrer dans le domaine temporel, tel que $u(t) = K_I\varepsilon(t) + \dfrac{K_I}{T_I}\displaystyle\int_0^t \varepsilon(y)dy$ où $u(t)$ est la sortie du correcteur. T_I est appelée constante de temps d'intégration. Ils possèdent une fonction de transfert $C(p)$ telle que :

$$C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K_I\left(1 + \frac{1}{T_I p}\right)$$

Le diagramme de Bode d'un correcteur Proportionnel Intégral est fourni sur la FIGURE 23.

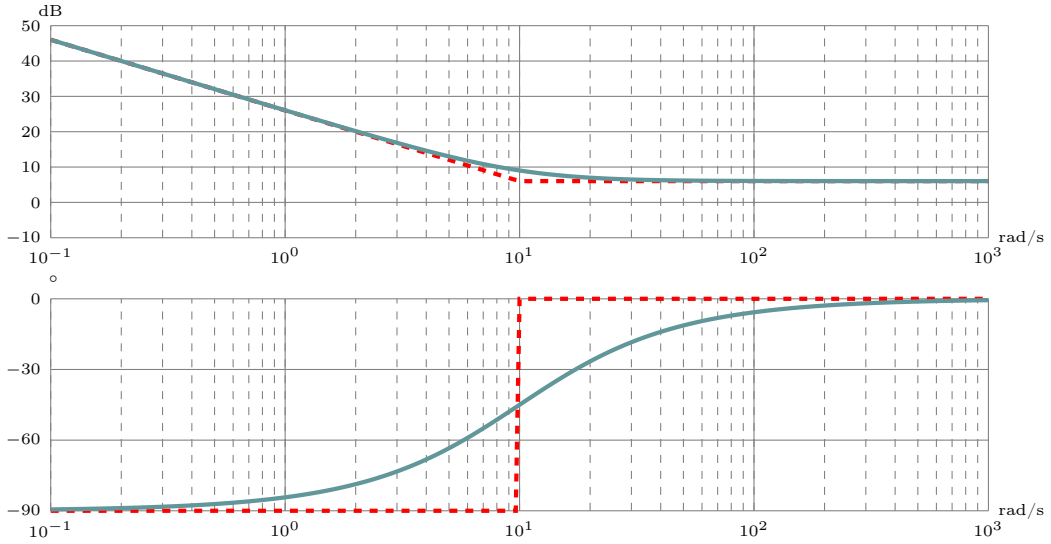


FIGURE 23 – Diagramme de Bode d'un correcteur Proportionnel Intégral

Un correcteur Proportionnel Intégral permet d'augmenter le gain pour les faibles pulsations, et introduit une phase de -90° aux basses pulsations.

5.2 Influence d'une correction intégrale ...

5.2.1 ...sur la stabilité

Le domaine le plus approprié pour analyser l'influence d'un correcteur Proportionnel Intégral sur la stabilité est le **domaine fréquentiel**.

Considérons deux systèmes définis par les fonctions de transfert en boucle ouverte :

$$H_1(p) = \frac{K_0}{1+\tau p} \qquad \text{et} \qquad H_2(p) = \frac{K_0}{1+\frac{2\xi}{\omega_0}p+\frac{1}{\omega_0{}^2}p^2}$$

Soit le correcteur de fonction de transfert : $C(p) = K_I\left(1+\dfrac{1}{T_I p}\right)$

En fixant une valeur de K_I, les diagrammes de Bode des boucles ouvertes avec un correcteur Proportionnel Intégral sont fournis sur la FIGURE 24 (1er ordre à gauche, 2e ordre à droite).

On remarque rapidement que la marge de phase est diminuée dans tous les cas, ce qui a tendance à déstabiliser le système en boucle fermée. Dans le cas des systèmes d'ordre supérieur ou égal à 2 en boucle ouverte, un risque d'instabilité existe en boucle fermée. Le réglage de la partie proportionnelle du correcteur (K_I) doit permettre de s'assurer de la stabilité, en réglant les marges de phase et de gain, lorsque la constante de temps d'intégration T_I est fixée.

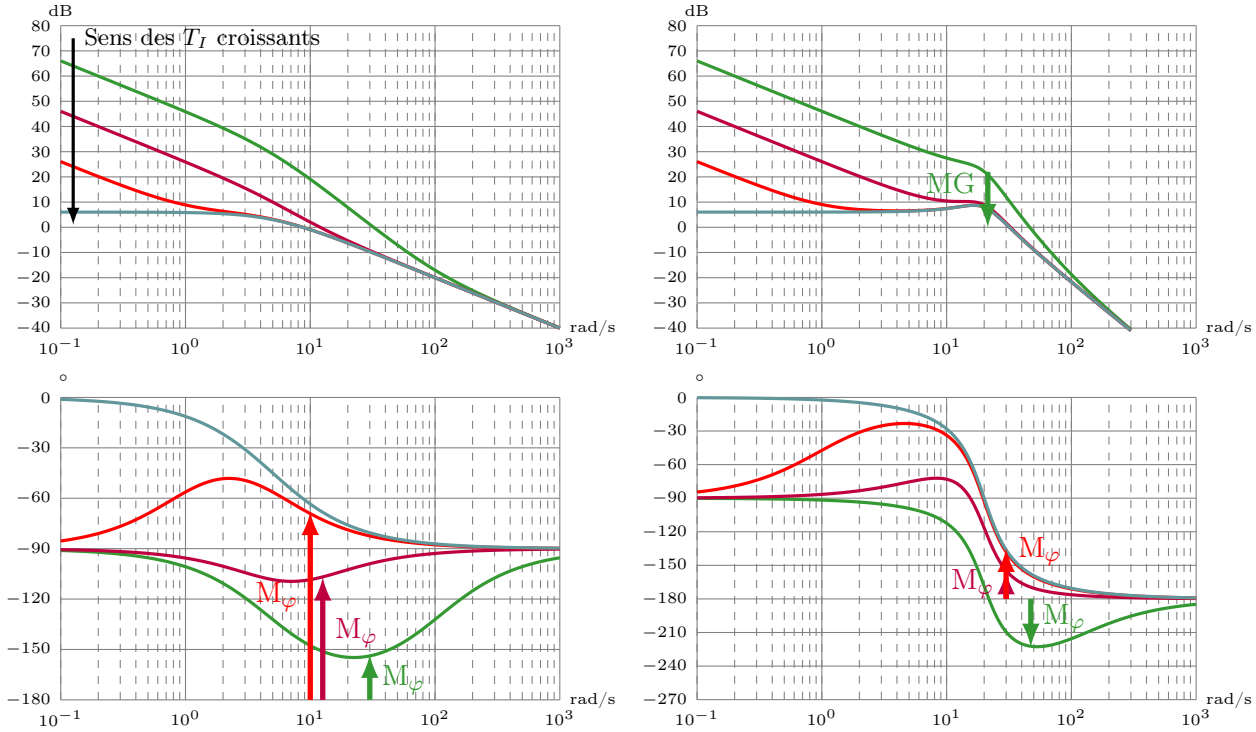


FIGURE 24 – Influence d'un correcteur PI sur le diagramme de Bode de la boucle ouverte à K_I fixé

5.2.2 ...sur la rapidité

Il est impossible de conclure simplement sur l'influence d'un correcteur Proportionnel Intégral sur la performance de rapidité.

Considérons un système en boucle ouverte du premier ordre et un correcteur tels que :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K_0}{1+\tau p} \qquad \text{et} \qquad C(p) = K_I\left(1+\frac{1}{T_I p}\right)$$

Avec un retour unitaire, la FTBF s'écrit alors :

$$\text{FTBF}(p) = \frac{C(p)H(p)}{1+C(p)H(p)} = \frac{1+T_I p}{1+T_i\dfrac{1+K_I K_0}{K_I K_0}p+\dfrac{T_I\tau}{K_I K_0}p^2}$$

Ce système est du second ordre dont le critère de rapidité est fixé par la bande passante à $-3\,\text{dB}$, qui dépend elle-même de ω_0. Retenons alors pour critère la valeur de ω_0, pulsation propre du système non amortie. Celle-ci dépend des paramètres du correcteur, c'est-à-dire des valeurs prises par K_I et T_I, et s'exprime par :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K_I K_0}{T_I \tau}}$$

Pour une valeur de K_I fixée, on remarque que la pulsation propre du système non amortie varie inversement proportionnellement à T_I. Cela signifie que plus T_I est grand, plus le système est lent. L'analyse est cependant plus difficile, car il faut étudier le temps de réponse réduit pour caractériser précisément la rapidité du système en boucle fermée.

On retiendra cependant qu'un correcteur Proportionnel Intégral a **tendance à ralentir le système** en boucle fermée, mais que la partie proportionnelle (K_I bien choisie) peut permettre de le « ré-accélérer ».

5.2.3 ...sur la précision

La précision d'un système dépend à la fois de son entrée principale (entrée de consigne) $E_c(p)$, mais aussi de l'éventuelle perturbation ($P(p)$). Afin de caractériser la précision, il est donc nécessaire d'analyser celles-ci séparément. Ceci est bien évidemment rendu possible, du fait de la linéarité des systèmes étudiées.

On considère le schéma-blocs de la FIGURE 25 où $C(p)$ est la fonction de transfert du correcteur Proportionnel Intégral tel que : $C(p) = K_I\left(1+\dfrac{1}{T_I p}\right)$.

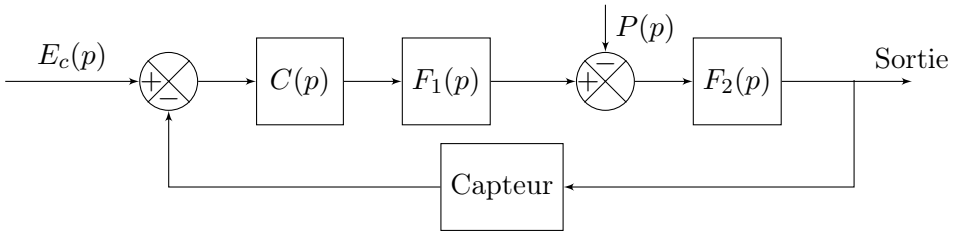


FIGURE 25 – Schéma-blocs d'un système avec bloc correcteur et perturbation

Dans le cadre de cette étude, on considère que la FTBO du système non corrigée ($C(p) = 1$) s'écrit sous la forme générale telle que :

$$\text{FTBO}_{nc}(p) = F_1(p)F_2(p) = \frac{K_0}{p^\alpha}\frac{N(p)}{D(p)} \text{ avec } N(0) = D(0) = 1$$

où α est la classe de la FTBO non corrigée.

Étude en présence de la consigne seule : On considère l'absence de perturbation.

La FTBF s'écrit alors dans ces conditions (avec retour unitaire) :

$$\text{FTBF}(p) = \frac{S(p)}{E_c(p)} = \frac{C(p)\text{FTBO}_{nc}(p)}{1 + C(p)\text{FTBO}_{nc}(p)} = \frac{K_i K_0 N(p)(1+T_i p)}{T_i p^{\alpha+1} D(p) + K_i K_0 N(p)(1+T_i p)}$$

Déterminons l'erreur statique ε_S dans le cadre d'une entrée de consigne du type échelon d'amplitude E_0.

$$\varepsilon_S = \lim_{t\to+\infty} \varepsilon_S(t) = \lim_{p\to 0} p\,\varepsilon_S(p) = \lim_{p\to 0} p(E_c(p) - S(p)) = \lim_{p\to 0} p(1 - \text{FTBF}(p))E_c(p) = 0 \quad \forall \alpha$$

Cela signifie que quelque soit la classe de $\text{FTBO}_{nc}(p)$, l'erreur statique est nulle.

Déterminons l'erreur de traînage ε_T dans le cadre d'une entrée de consigne du type rampe de pente a_0.

$$\varepsilon_T = \lim_{t\to+\infty} \varepsilon_T(t) = \lim_{p\to 0} p\,\varepsilon_T(p) = \lim_{p\to 0} p(\text{FTBF}(p) - 1)E_c(p) = \begin{cases} \dfrac{K_i K_0 a_0}{1 + K_i K_0} & \text{si } \alpha = 0 \\ 0 & \text{si } \alpha \geq 1 \end{cases}$$

Cela signifie que si la classe de $\text{FTBO}_{nc}(p)$ est nulle alors l'erreur de traînage est bornée, sinon dans les autres cas ($\alpha \geq 1$), l'erreur de traînage est nulle.

À retenir

Si la FTBO est de classe 1, alors le système en boucle fermée possède un écart statique nul pour une entrée de consigne du type échelon et l'écart de traînage est borné.

Étude avec perturbation : On considère l'entrée de consigne nulle.

Supposons que le ou les intégrateurs purs soient dans $F_1(p)$ et aucun dans $F_2(p)$. Posons $G_1(p) = C(p)F_1(p)$ telle que :

$$G_1(p) = \frac{K_1}{p^\alpha}\frac{N_1(p)}{D_1(p)} \quad \text{et} \quad F_2(p) = K_2\frac{N_2(p)}{D_2(p)} \quad \text{avec} \quad N_1(0) = D_1(0) = N_2(0) = D_2(0) = 1$$

La fonction de transfert en régulation $F_R(p)$ est telle que :

$$F_R(p) = \frac{S(p)}{P(p)} = -\frac{F_2(p)}{1 + G_1(p)F_2(p)}$$

La valeur finale de la sortie pour une entrée échelon de la perturbation $P(p)$ d'amplitude P_0 vaut :

$$S = \lim_{t\to+\infty} s(t) = \lim_{p\to 0} p\text{FTBF}(p)P(p) = \begin{cases} -\dfrac{K_1K_2P_0}{K_1K_2+1} & \text{si } \alpha = 0 \\ 0 & \text{si } \alpha \geq 1 \end{cases}$$

À retenir

Si la FTBO est de classe 1, et que cet intégrateur est placé en amont (avant) de la perturbation du type échelon, alors le système **rejette** cette perturbation.

5.3 Conclusion sur l'action intégrale

À retenir *Correcteur Proportionnel Intégral*

Un correcteur Proportionnel Intégral :

- détériore la rapidité d'un système, mais peut être réglée en agissant sur K_i ;
- déstabilise le système en diminuant la marge de phase notamment, ce qui peut rendre le système instable ;
- permet d'annuler l'écart statique dans le cas d'une entrée échelon de la consigne si celui-ci n'était pas déjà assuré (FTBO de classe ≥ 1) ;
- permet de rejeter une perturbation du type échelon lorsque l'intégrateur est placé en amont (avant) la perturbation, si celle-ci n'était pas déjà assurée.

6 Correction avec correcteur Proportionnel Dérivé

6.1 Introduction sur la correction dérivée

Les correcteurs du type Proportionnel Dérivé permettent d'amplifier d'un coefficient K_d ($K_d > 0$) l'écart $\varepsilon(t)$ entre la consigne et la mesure de la grandeur à asservir et de dériver dans le domaine temporel, tel que $u(t) = K_D\varepsilon(t) + K_D T_D \dfrac{d\varepsilon(t)}{dt}$ où $u(t)$ est la sortie du correcteur. T_D est appelée constante de temps de dérivation. Ils possèdent une fonction de transfert $C(p)$ telle que :

$$C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K_D(1 + T_D p)$$

Le diagramme de Bode d'un correcteur Proportionnel Dérivé est fourni sur la FIGURE 26.

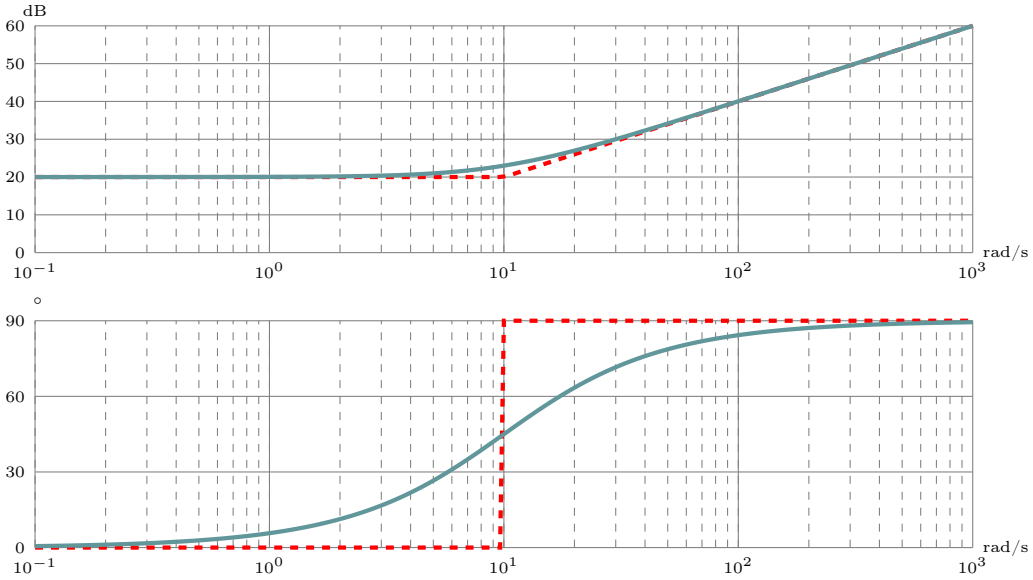


FIGURE 26 – Diagramme de Bode d'un correcteur Proportionnel Dérivé

Un correcteur Proportionnel Dérivé permet d'augmenter le gain pour les hautes pulsations, et introduit une phase de 90° aux hautes pulsations.

Ce type de correcteur n'est pas réalisable pratiquement car non causal, mais il est possible d'approcher son comportement par la fonction de transfert $C(p) = K_D \dfrac{1 + T_D p}{1 + N T_D p}$ avec $N < 1$.

6.2 Influence d'une correction dérivée ...

6.2.1 ...sur la stabilité

Le correcteur Proportionnel Dérivé rajoutant de la phase ($\varphi(\omega) > 0$), il permet d'augmenter la marge de phase. Cela permet donc de stabiliser le système en boucle fermée.

La FIGURE 27 montre l'influence d'un correcteur Proportionnel Dérivé sur les marges de phase et de gain d'un système du second ordre en boucle ouverte.

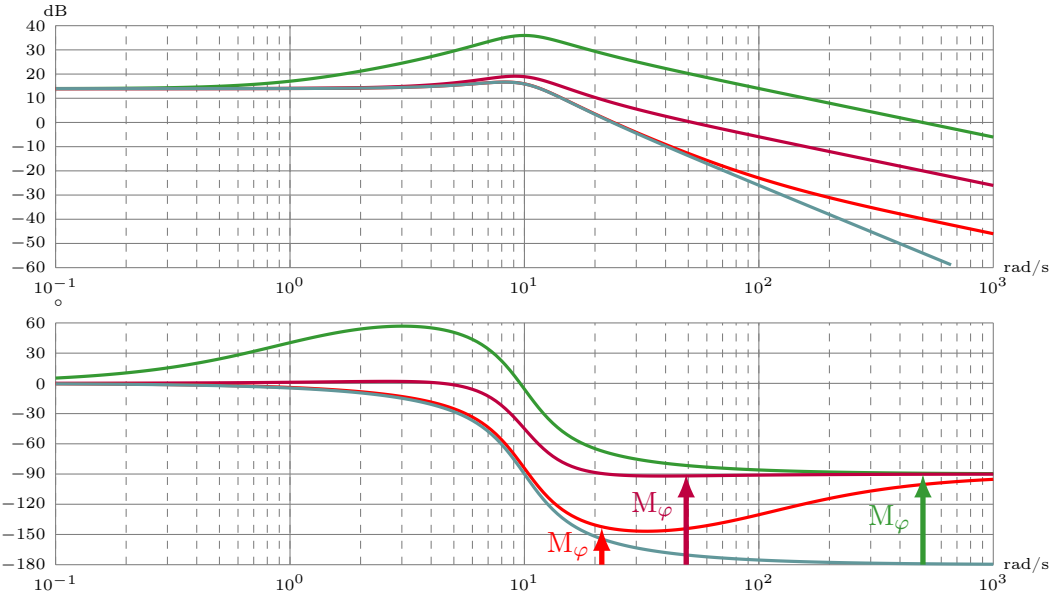


FIGURE 27 – Influence d'un correcteur Proportionnel Dérivé sur la stabilité

6.2.2 ...sur la rapidité

Considérons un système de fonction de transfert du second ordre $H(p) = \dfrac{K_0}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{1}{{\omega_0}^2}p^2}$ placé en boucle fermée à retour unitaire avec un correcteur Proportionnel Dérivé. La fonction de transfert en boucle fermée est donc :

$$\text{FTBF}(p) = \frac{K_0 K_D}{1 + K_0 K_D} \frac{1 + \dfrac{T_D}{K_0 K_D} p}{1 + \dfrac{2\xi + K_0 K_D T_D \omega_0}{\omega_0 (1 + K_0 K_D)} p + \dfrac{p^2}{\omega_0^2 (1 + K_0 K_D)}}$$

La pulsation propre du système non amortie en boucle fermée ω_{0BF} vaut $\omega_0 \sqrt{1 + K_0 K_D}$ est donc augmentée si $K_D > 0$, ce qui tend à laisser penser que le système en boucle fermée est plus rapide. Cependant, seule une analyse précise du temps de réponse réduit peut permettre de vérifier cette affirmation, donc au cas par cas.

6.2.3 ...sur la précision

L'étude de la stabilité ci-dessus a permis de montrer que le gain statique du système en boucle fermée s'écrit sous la forme :

$$K_{BF} = \frac{K_0 K_D}{1 + K_0 K_D}$$

Cela permet d'affirmer que la partie proportionnelle du correcteur Proportionnel Dérivé peut permettre d'améliorer la précision. En effet, un système précis possède un gain unitaire.

6.3 Conclusion sur l'action dérivée

À retenir *Correcteur Proportionnel Dérivé*

Un correcteur Proportionnel Dérivé :

- modifie peu la rapidité d'un système, mais peut la régler en agissant sur K_D ;
- stabilise le système en augmentant la marge de phase notamment ;
- modifie très peu la précision (uniquement l'influence de K_D).

7 Correction avec correcteur Proportionnel Intégral Dérivé

7.1 Introduction sur la correction proportionnelle intégrale dérivée

Les correcteurs du type Proportionnel Intégral Dérivé permettent d'allier les avantages des correcteurs Proportionnel, Proportionnel Intégral et Proportionnel Dérivé. Ils permettent de délivrer un signal de commande $u(t)$ tel que :

$$C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K_P(1 + T_D p)\frac{1 + T_I p}{T_I p}$$

Le diagramme de Bode d'un correcteur Proportionnel Intégral Dérivé est fourni sur la FIGURE 28 avec $T_I > T_D$.

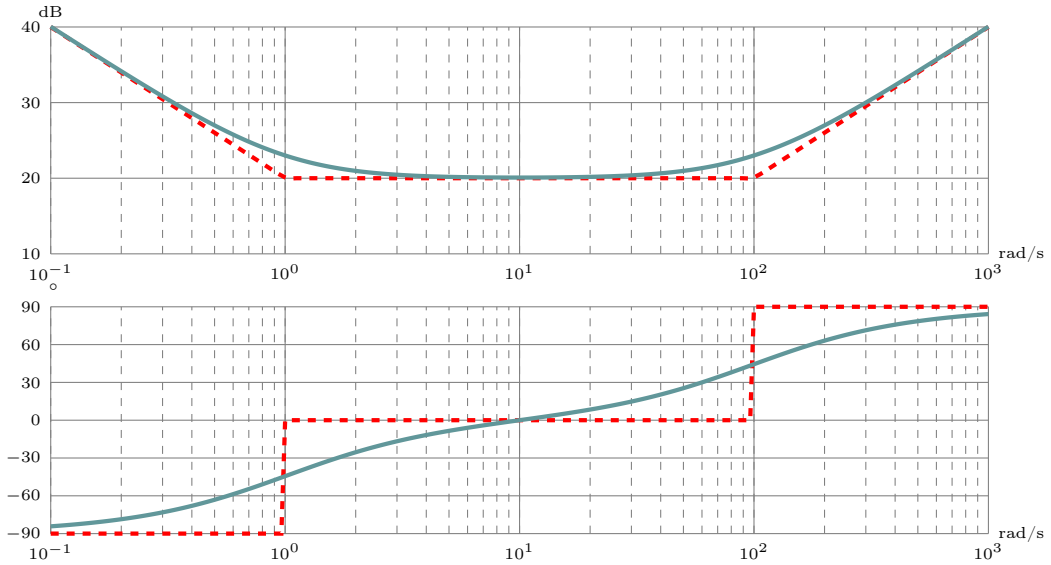


FIGURE 28 – Diagramme de Bode d'un correcteur Proportionnel Intégral Dérivé

Un correcteur Proportionnel Intégral Dérivé permet d'augmenter le gain pour les basses et hautes pulsations, et introduit une phase de 90° aux hautes pulsations et de −90° aux basses pulsations. Il permet ainsi de s'assurer d'une erreur statique nulle pour une entrée de consigne du type échelon, et de limiter l'impact de « la descente de 90° » de la phase.

7.2 Conclusion sur l'action proportionnelle intégrale dérivée

À retenir *Correcteur Proportionnel Intégral Dérivé*

Un correcteur Proportionnel Intégral Dérivé :

- peut améliorer la rapidité d'un système en agissant sur K_P ;
- influe peu sur la stabilité si les paramètres sont correctement choisis, sinon déstabilise le système en boucle fermée ;
- permet d'annuler l'erreur statique dans le cas d'une entrée échelon de la consigne si celle-ci n'était pas déjà assurée (FTBO de classe ≥ 1) ;
- permet d'annuler l'erreur statique due à une perturbation du type échelon lorsque l'intégrateur est placé en amont (avant) la perturbation, si celle-ci n'était pas déjà assurée ;
- est difficile à synthétiser à la main. Seul un logiciel de simulation peut permettre de déterminer efficacement les paramètres du correcteur.

8 Correction avec Retard ou Avance de Phase

8.1 Introduction sur la correction avec retard ou avance de phase

Les correcteurs à Avance de Phase ou à Retard de Phase sont caractérisés par une fonction de transfert, respectivement $C_{AP}(p)$ et $C_{RP}(p)$, tels que :

$$\begin{cases} \boxed{C_{AP}(p) = K_P \dfrac{1+aTp}{1+Tp}} & \text{avec } a > 1 \\ \boxed{C_{RP}(p) = K_P \dfrac{1+Tp}{1+aTp}} & \text{avec } a > 1 \end{cases}$$

Les diagrammes de Bode de ces correcteurs sont représentés sur la Figure 30.

Avance de phase		**Retard de phase**	
Gain max	$20\log aK_P$	Gain min	$-20\log aK_P$
Pulsation à phase max	$\omega_m = \dfrac{1}{T\sqrt{a}}$	Pulsation à phase min	$\omega_m = \dfrac{1}{T\sqrt{a}}$
Gain à ω_m	$10\log aK_P^2$	Gain à ω_m	$-10\log aK_P^2$
Phase max	$\sin\varphi_{max} = \dfrac{a-1}{a+1}$	Phase min	$\sin\varphi_{max} = \dfrac{1-a}{a+1}$

Figure 29 – Propriétés remarquables de la réponse fréquentielle des correcteurs AP et RP

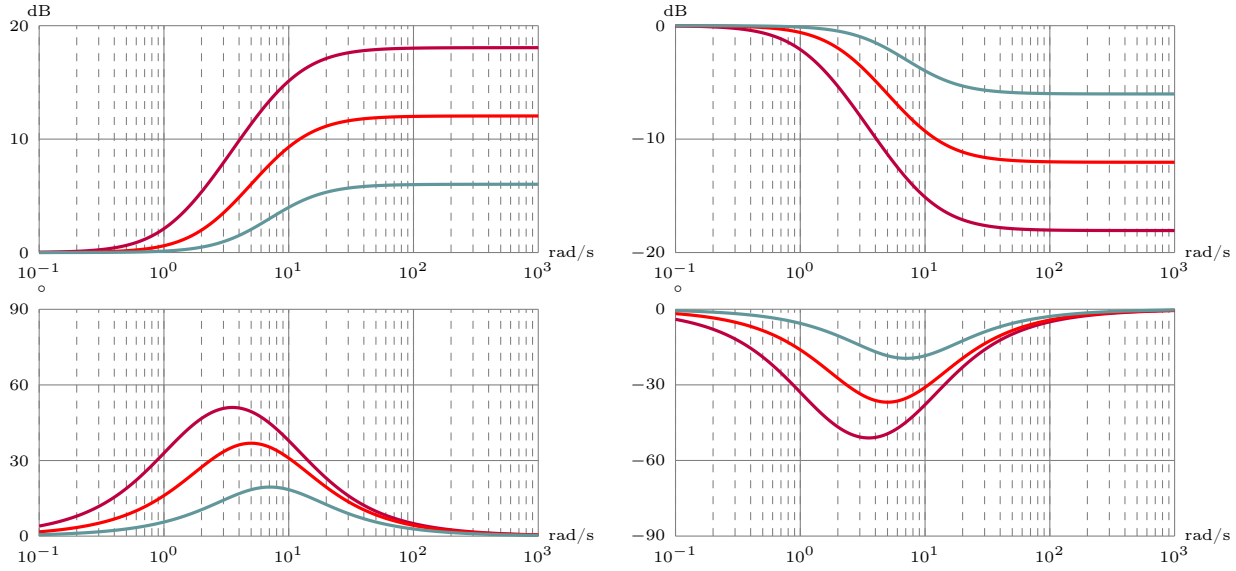


FIGURE 30 – Diagrammes de Bode de correcteurs à Avance et Retard de Phase en fonction de a

8.2 Influence d'une correction avec retard ou avance de phase ...

8.2.1 ...sur la stabilité

Les correcteurs à Avance de Phase permettent de « remonter » localement, autour de ω_m, la phase de la FTBO. Par conséquent, ils améliorent la stabilité de la boucle fermée en augmentant la marge de phase (FIGURE 31).

Les correcteurs à Retard de Phase permettent de « descendre » localement, autour de ω_m, la phase de la FTBO. Par conséquent, ils déstabilisent la boucle fermée en diminuant la marge de phase.

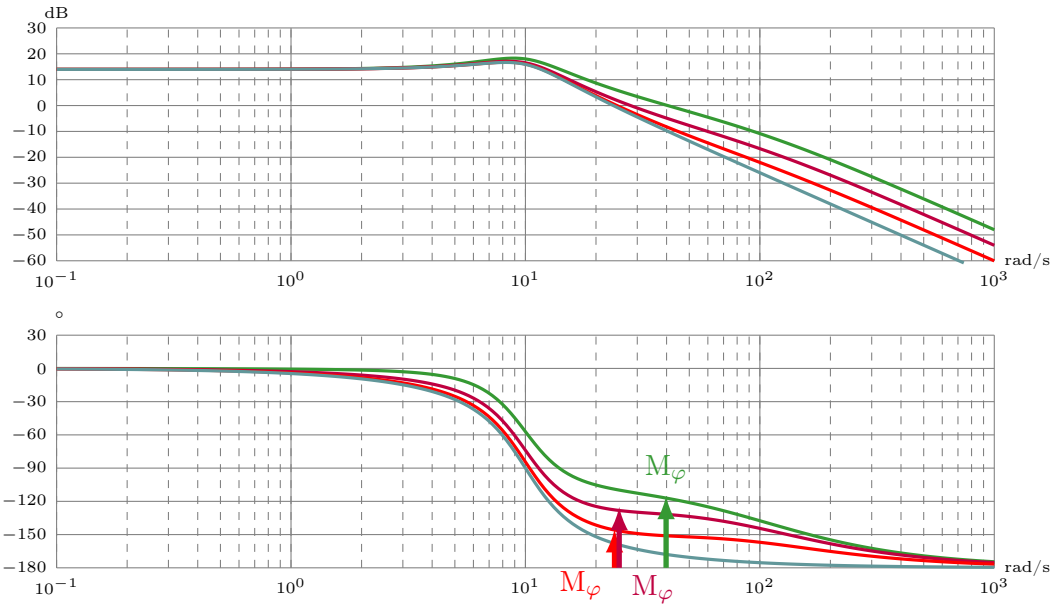


FIGURE 31 – Influence d'un correcteur à Avance de Phase sur la stabilité (plan de Bode)

8.2.2 ...sur la rapidité

Les correcteurs à avance ou retard de phase n'ont que peu d'influence sur la rapidité. Seul le paramètre K_P peut parfois permettre de régler la rapidité de la boucle fermée.

8.2.3 ...sur la précision

De la même façon que pour la rapidité, les correcteurs à avance ou retard de phase n'ont que peu d'influence sur la précision. Seul le paramètre K_P peut parfois permettre de régler la précision de la boucle fermée.

8.3 Conclusion sur l'action avance ou retard de phase

À retenir *Correcteur à Avance (ou Retard) de phase*

Un correcteur à Avance (ou Retard) de phase :

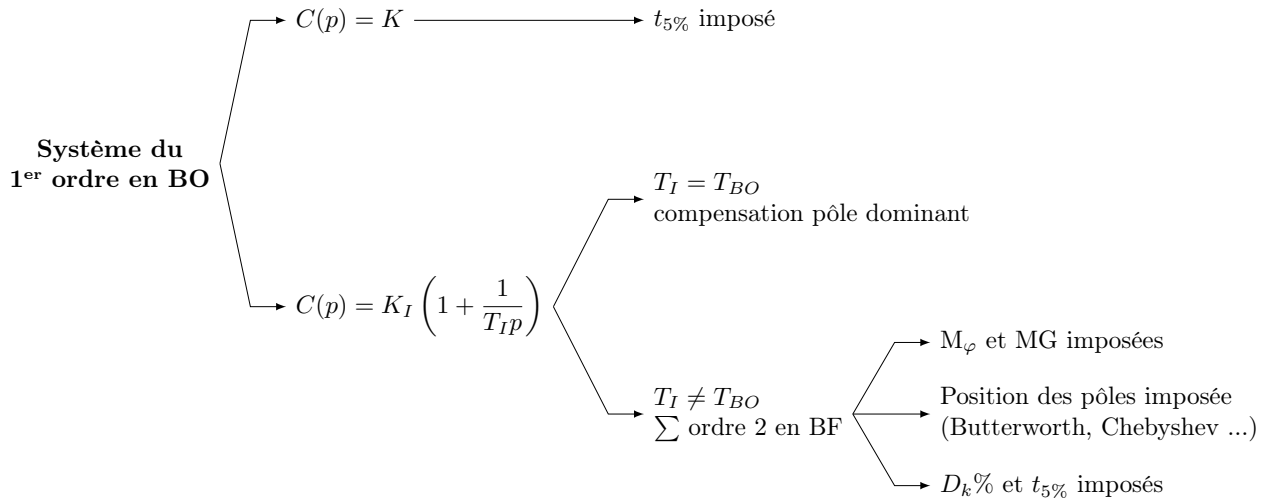
- modifie peu la rapidité du système en boucle fermée ;
- améliore (avance de phase) ou diminue (retard de phase) la stabilité du système en boucle fermée en modifiant la marge de phase ;
- modifie peu la précision.

9 Synthèse sur les correcteurs

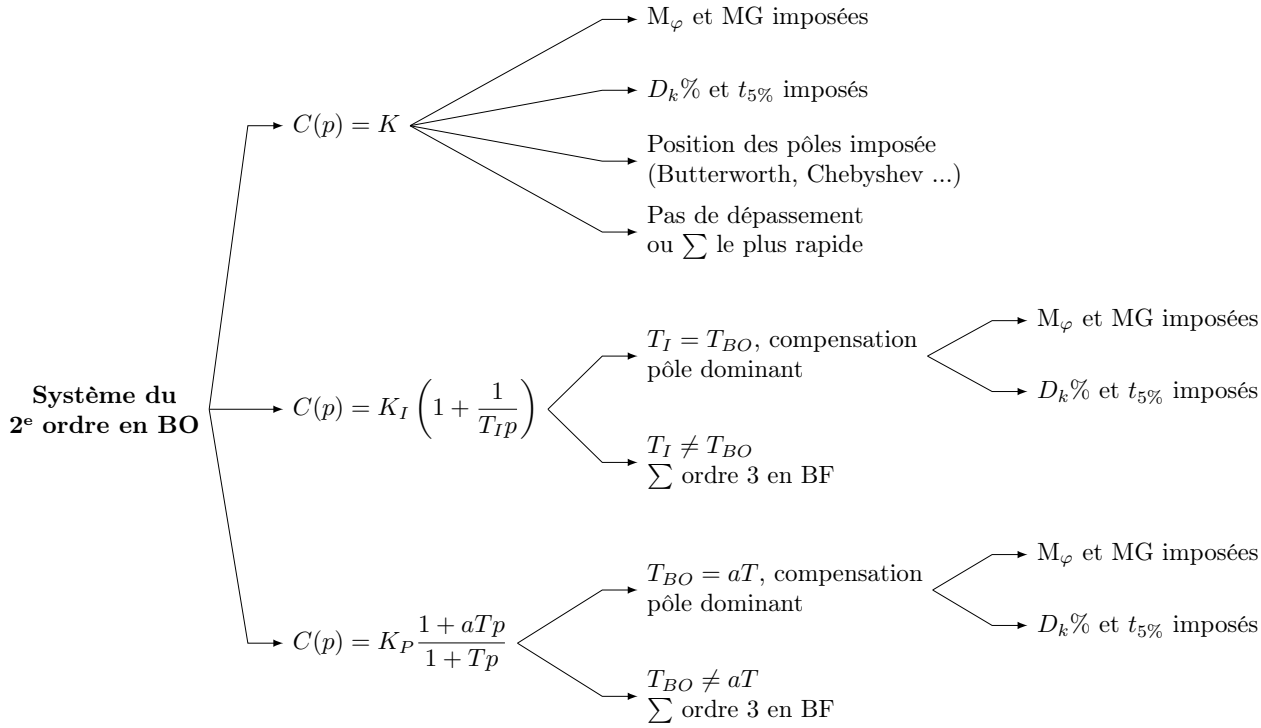
	Stabilité	**Rapidité**	**Précision**
Correcteur **P**	⊖	⊕	⊕
Correcteur **PI**	⊖	⊖	⊕
Correcteur **PD**	⊕	⊘	⊘
Correcteur **PID**	⊕	⊕	⊕
Correcteur **AP**	⊕	⊘	⊘
Correcteur **RP**	⊖	⊘	⊘

10 Critères de détermination des paramètres d'un correcteur

10.1 Systèmes du 1er ordre



10.2 Systèmes du 2e ordre



11 Systèmes discrets (introduction à l'asservissement numérique)

11.1 Principe de l'asservissement numérique

Afin de mettre en œuvre les asservissements en milieu industriel, l'usage d'outils informatiques comme organes de contrôle des processus asservis est essentiel. C'est le cas par exemples des ordinateurs ou des microcontrôleurs qui peuvent assumer des fonctions de calculateurs numériques. Mais de tels instruments sont à base de composants électroniques (microprocesseurs, mémoires, ...) et fonctionnent avec des signaux binaires, porteurs d'informations numériques, on parle alors de signaux numériques.

Se pose alors un problème fondamental, à savoir qu'un outil numérique ne peut s'accommoder de signaux analogiques, pourtant quasi exclusifs dans la majorité des systèmes physiques. En effet, le mode de traitement des informations imposé par un calculateur est de nature numérique et cadencé dans le temps de façon périodique grâce à une horloge. Le temps et l'amplitude du signal sont donc des grandeurs discrètes.

11.2 Transformée en z

Pour traiter les correcteurs numériques, on utilise en école d'ingénieur la transformée en z (équivalent discret de la transformée de Laplace) qui permet d'analyser les performances des correcteurs numériques et les dimensionner sans passer par les transformés en p. Cependant, cette méthode n'est pas au programme de CPGE. La méthode proposée dans cette partie consiste à dimensionner les correcteurs dans le domaine de Laplace (déterminer les coefficients de ce correcteur) puis discrétiser l'équation différentielle correspondant au correcteur de manière à obtenir une équation de récurrence discrète correspondant à la commande envoyée au préactionneur. Nous utilisons dans la suite les acquis du chapitre sur l'ingénierie numérique pour passer des fonctions de transfert des correcteurs à leur représentation discrète.

11.3 Les différents types de signaux

Il est important de distinguer les différents types de signaux que l'on peut rencontrer dans la chaîne d'information/commande d'un système (Figure 32) :

- signal analogique ;
- signal échantillonné ;
- signal numérique ;
- signal quantifié.

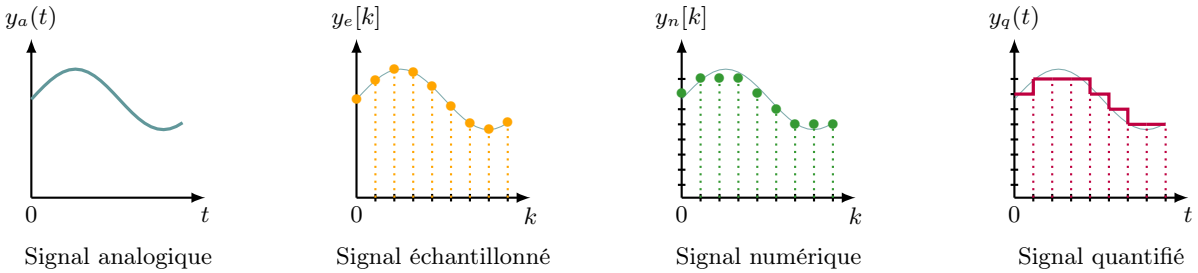


Figure 32 – Différents types de signaux

Un signal analogique est une image continue de la grandeur physique mesurée (possédant une relation affine ou linéaire).

Le signal échantillonné est une discrétisation temporelle du signal analogique, dont chaque échantillon est espacé dans le temps de la période d'échantillonnage T_e.

Le signal numérique est une discrétisation de l'amplitude du signal échantillonné, il dépend de l'espace mémoire alloué à la variable numérique de la carte de commande numérique (pour n bits d'espace mémoire alloué, on aura alors 2^n valeurs numériques possibles pour la variable).

Le signal quantifié est l'image continue du signal numérique, le système commandé étant de nature continue, il lui faut un signal de commande qui est continue, c'est le signal quantifié.

Remarque *Période d'échantillonnage*

En général, la période d'échantillonnage T_e est choisie dix fois plus petite que la plus grande constante de temps du système (pôle dominant). Si la période d'échantillonnage est très petite, on tend vers les correcteurs continus définis précédemment mais des problèmes numériques apparaissent et la commande du système n'est alors pas convenable.

11.4 Structure générale d'une commande numérique

Le système évolue de manière continue (caractérisé par des équations différentielles), mais la carte de commande numérique évolue de manière discrète (caractérisée par des suites). La commande du système nécessite donc l'usage de différents éléments permettant de passer d'une expression continue à une expressions discrète, ce sont les CAN (convertisseur analogique/numérique) et CNA (convertisseur numérique/analogique). Voici en FIGURE 33, un schéma représentant la position de ces composants dans la structure d'une commande numérique.

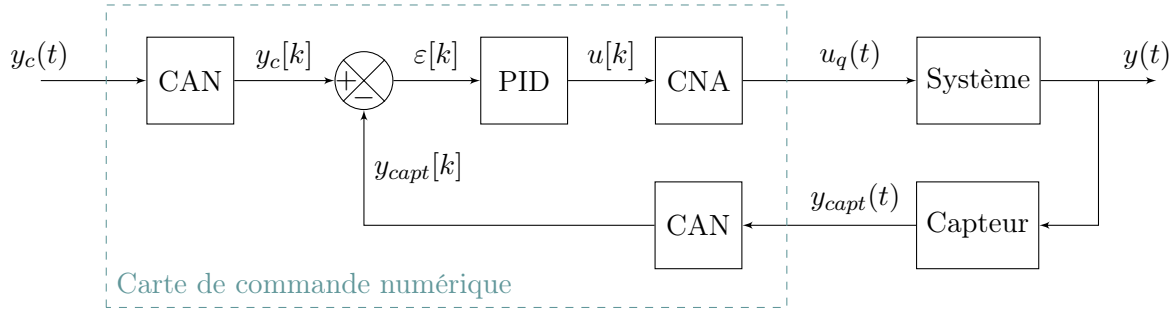


FIGURE 33 – Schéma d'une structure de commande numérique

Dans la suite de ce chapitre, on confondra signal échantillonné et signal numérique, en faisant l'hypothèse que la mémoire allouée pour la variable mesurée est infinie. Cette hypothèse est souvent prise en compte, ce qui n'empêche pas d'étudier à part l'impact d'une taille de mémoire finie sur la résolution de mesure.

11.5 Capteur, CAN et CNA

11.5.1 Capteur

Les capteurs peuvent renvoyer différents types de signaux, on les distingue alors comme :

- capteur analogique (potentiomètre, jauge d'extensiométrie) ;
- capteur numérique (codeur incrémental, codeur absolu).

Le signal renvoyé par un capteur est continu, il faut donc le convertir en un signal numérique pour que la carte de commande numérique puisse traiter cette information afin de commander le système.

11.5.2 CAN - convertisseur analogique/numérique

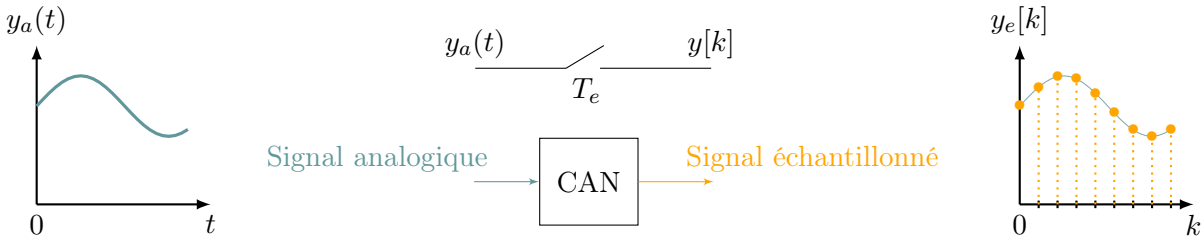


FIGURE 34 – CAN : convertisseur analogique/numérique

Le CAN est modélisé par un interrupteur commandé de rapport cyclique nul et de période T_e.

11.5.3 CNA - convertisseur numérique/analogique

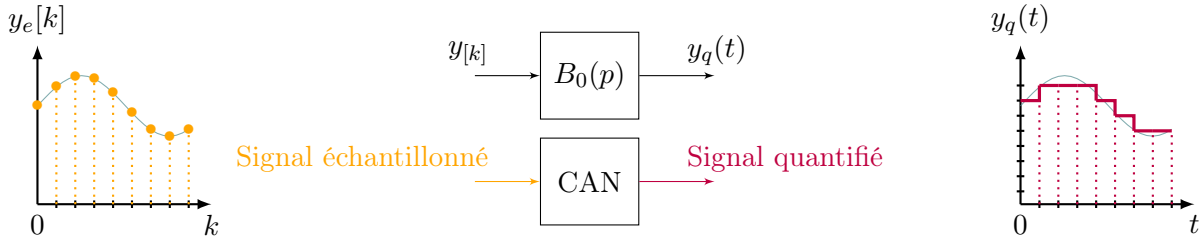


FIGURE 35 – CNA : convertisseur numérique/analogique

Le CNA est modélisé par un bloqueur d'ordre 0. Il permet d'obtenir un signal continu discret.

11.6 Modélisation par équations aux différences

Une équation aux différences est la représentation d'une équation différentielle dans le domaine numérique. On utilise alors des méthodes numériques pour effectuer les opérations de dérivation et d'intégration (voir cours sur l'ingénierie numérique).

Pour alléger les écritures on écrit $x(kT_e) = x_k$:

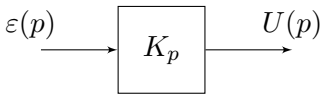
- Dérivée arrière : $y_k = \dfrac{x_k - x_{k-1}}{T_e}$
- Intégration par les rectangles à gauche : $y_k = y_{k-1} + T_e x_k$
- Intégration par les trapèzes : $y_k = y_{k-1} + T_e \dfrac{x_k + x_{k-1}}{2}$

11.6.1 Correcteur Proportionnel

Comme $U(p) = K_p\varepsilon(p)$, l'implantation est immédiate : en effet, on obtient à l'instant t_k : $u_k = K_p\varepsilon_k$.

La programmation de ce type de correcteur est élémentaire : connaissant e_k et s_k mesuré à un instant t_k, on calcule simplement la commande par la relation :

$$\boxed{u_k = K_p(e_k - s_k)}$$



$$C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K_c$$

FIGURE 36 – Correcteur Proportionnel

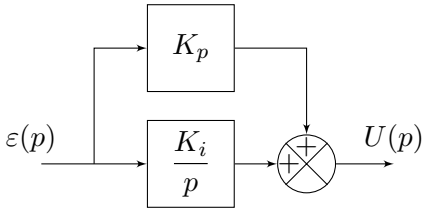
11.6.2 Correcteur Proportionnel Intégral

On peut réécrire cette fonction sous la forme $U(p) = K_p\varepsilon(p) + \dfrac{K_i}{p}\varepsilon(p)$, soit encore $pU(p) = K_p p\varepsilon(p) + K_i\varepsilon(p)$.

En repassant dans le domaine temporel, on obtient l'équation différentielle : $\dfrac{du(t)}{dt} = K_p\dfrac{d\varepsilon(t)}{dt} + K_i\varepsilon(t)$.

À partir de cette équation différentielle, on peut établir la relation donnant u_k en fonction de ε_k et des quantités précédentes. Cette relation est appelée « équation de récurrence ».

Pour obtenir cette équation, il suffit d'utiliser un schéma de dérivation numérique à 1 pas arrière pour calculer les dérivées et évaluer l'équation à un instant t_k. On obtient ainsi :



$$C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K_p + \frac{K_i}{p}$$

FIGURE 37 – Correcteur Proportionnel Intégral

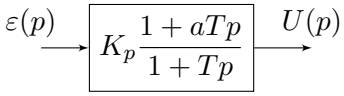
$$\frac{u_k - u_{k-1}}{T_e} = K_p\frac{\varepsilon_k - \varepsilon_{k-1}}{T_e} + K_i\varepsilon_k \quad \text{soit} \quad \boxed{u_k = u_{k-1} + (K_p + K_iT_e)\varepsilon_k - K_p\varepsilon_{k-1}}$$

11.6.3 Correcteur à Avance de Phase

On peut réécrire cette fonction sous la forme : $U(p) + TpU(p) = K_p\varepsilon(p) + K_paT\varepsilon(p)$.

En repassant dans le domaine temporel, on obtient l'équation différentielle : $u(t) + T\dfrac{du(t)}{dt} = K_p\varepsilon(t) + K_paT\dfrac{d\varepsilon(t)}{dt}$.

En utilisant la même approximation que précédemment pour les dérivées, on obtient :



$$C(p) = \frac{U(p)}{\varepsilon(p)} = K_p\frac{1+aTp}{1+Tp}$$

FIGURE 38 – Correcteur à Avance de Phase

$$u_k + T\frac{u_k - u_{k-1}}{T_e} = K_p\varepsilon_k + \frac{K_paT(\varepsilon_k - \varepsilon_{k-1})}{T_e} \quad \text{soit} \quad \boxed{u_k = \frac{\frac{T}{T_e}}{1+\frac{T}{T_e}}u_{k-1} + \frac{1+\frac{aT}{T_e}}{1+\frac{T}{T_e}}\varepsilon_k - \frac{\frac{K_paT}{T_e}}{1+\frac{T}{T_e}}\varepsilon_{k-1}}$$

11.7 Limites du modèle linéaire continu

La FIGURE 39 montre la réponse en courant d'un circuit RL classique à une tension d'entrée sinusoïdale. Les différentes figures représentent les réponses calculées numériquement pour différentes périodes d'échantillonnage T_e.

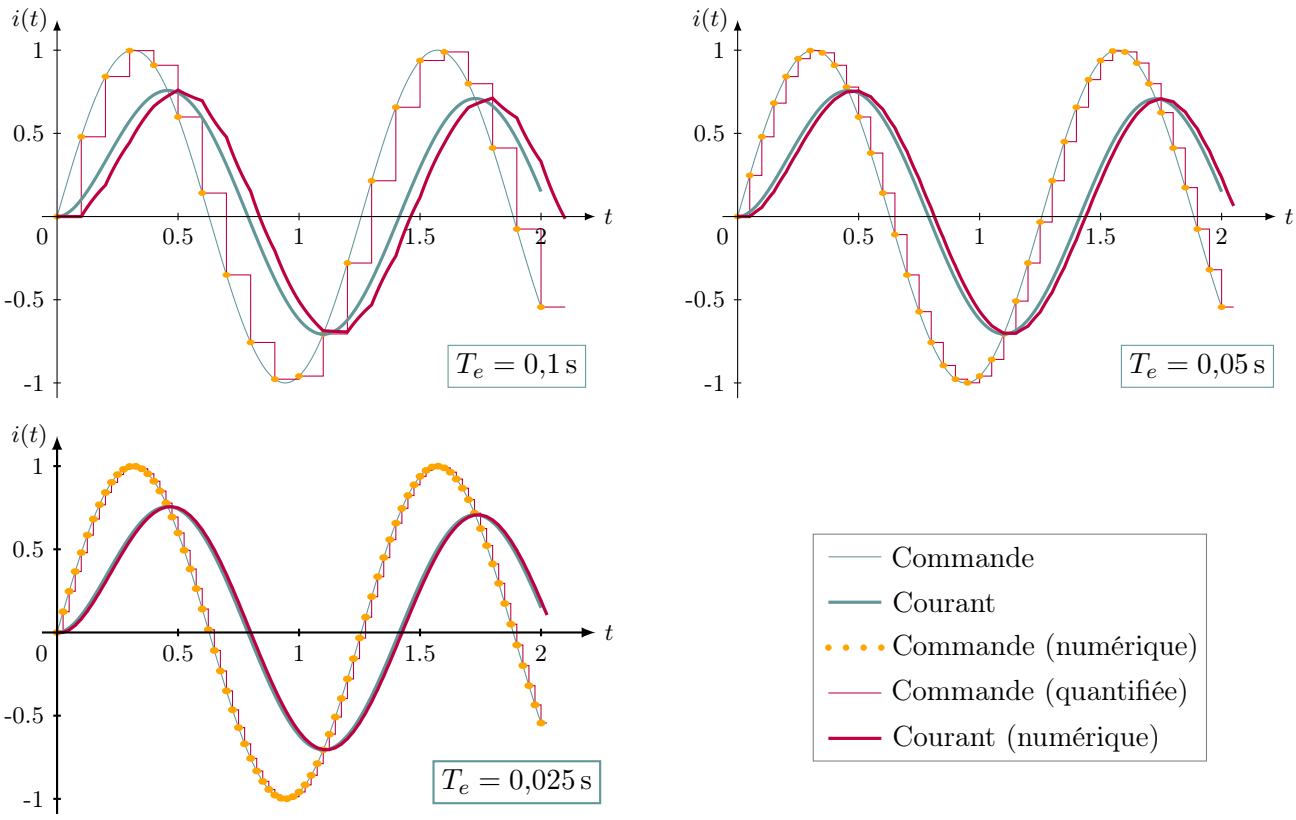


FIGURE 39 – Influence de T_e sur la réponse d'un système d'ordre 1 (circuit RL)

Remarque *Retard*

On constate que le courant obtenu par la commande numérique est en retard sur le courant analogique, mais ce retard tend vers 0 quand la période d'échantillonnage T_e diminue. Un retard peut provoquer des instabilités absentes du modèle analogique.

Dans les sujets de concours, les systèmes numériques sont le plus souvent considérés comme équivalents à des systèmes analogiques (hypothèse : $\tau \geq 10T_e$).

Références

[1] S. GERGADIER : Cours de sciences de l'ingénieur, 2016. PSI - Lycée Chaptal - Paris.

[2] A. CAIGNOT, V. CRESPEL et D. VIOLEAU : *Sciences Industrielles de l'Ingénieur - Tout en un - MP/MP*, PSI/PSI*, PT/PT**. Vuibert, 2022.

[3] C. FRANÇOIS : *Génie électrique - Cours complet illustré*. Ellipses, 2004.

[4] M. BERTIN et A. MANSUR : Les correcteurs numériques, 2021. UPSTI.

[5] J.M. REYNAUD : Les correcteurs numériques, 2021. UPSTI.